

控制系统的时域分析

在经典控制理论中,时域分析方法是一类非常重要的方法。一方面,该方法可以借助系统的数学模型来分析控制系统的稳定性、动态性能和稳态性能;另一方面,该方法也可以根据对控制系统的稳定性、动态性能和稳态性能的指标要求,对控制系统的参数进行调节,或者设计合适的控制器。本章首先回顾时域分析的基础知识,再对配套教材中的习题进行解答,最后给出一些典型练习题及其答案,并对难点和易错点给予解析。

3.1 控制系统的时域分析知识点回顾

本章知识点包括稳定性的定义、劳斯判据、相对稳定性、动态性能及性能指标、一阶系统、二阶系统和高阶系统动态性能指标的求解、有用输入和扰动输入下稳态误差的求解、控制系统的设计等。下面依次介绍。

3.1.1 稳定性的定义及其时域判断方法

1. 稳定性的定义

稳定性是指系统在扰动消失后,由初始偏差状态恢复到原来平衡状态的能力。具体来说,若一个系统处于平衡状态,由于扰动作用使其偏离平衡点,那么,

- (1) 扰动消失后,系统能够恢复到原始平衡状态,则称系统是**稳定的**。
- (2) 扰动消失后,系统不能恢复到原始平衡状态,且偏差越来越大,则称系统是**不稳定的**。
- (3) 扰动消失后,系统输出与原始平衡状态间存在恒定的偏差或输出维持等幅振荡,则称系统是**临界稳定的**。

2. 稳定性的时域判断方法

总结第3章的知识,我们可以知道,控制系统稳定性的时域判断方法至少有以下四种。

(1) 稳定性与单位脉冲响应。

若系统的单位脉冲响应 $c(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = 0$, 则该系统是稳定的。

(2) 稳定性与闭环特征根。

① 线性定常系统稳定的充分必要条件是其所所有闭环特征根均具有负实部。

② 若线性定常系统的闭环特征根具有虚轴上(或原点处)的单根,而其他根均具有负实部,则该系统是临界稳定的。

③ 若线性定常系统的闭环特征根具有正实部的根,或者具有虚轴上(或原点处)的重根,则该系统是不稳定的。

(3) 劳斯判据。

设闭环特征方程 $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0 = 0$ 的最高次幂系数 $a_n > 0$, 根据特征方程的系数列写劳斯阵列,如下:

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\dots$
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\dots$
s^{n-2}	$\frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}$	$\frac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}$	$\dots$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		
s^1	$\dots$			
s^0	$\dots$			

① 线性定常系统稳定的充分必要条件是劳斯阵列中第一列各项元素均为正。若第一列系数有负数,则系统不稳定,且第一列系数符号改变的次数等于在右半平面的根的个数。

② 如果劳斯阵列中某一行的第一个系数为 0,其余各系数不全为 0 或没有其余项,则用一个小正数 ϵ 代替第一个系数 0,并继续计算劳斯阵列。此时,

(a) 若第一列元素为正数,则有共轭纯虚根(或 0 根)而没有右半平面的根;若原点处或虚轴上的根为单重根,则系统临界稳定。

(b) 若劳斯阵列第一列有变号,则系统不稳定,处于右半平面的根的个数由第一列符号改变的次数决定。

③ 如果劳斯阵列中某一行全为零(设为 s 的 k 次幂行),则说明有成对的关于原点对称的根。此时,利用第 k 行的上一行构成辅助多项式,求辅助多项式关于 s 的导数,并用其系数作为第 k 行的值,再继续计算劳斯阵列。

(a) 关于原点对称的根可以根据辅助多项式解出。令辅助多项式等于 0,求解方程即得。

(b) 若劳斯阵列第一列不变号,则说明没有特征根位于右半平面。此时,若原点处或虚轴上的根为单重根,则系统临界稳定;若原点处或虚轴上的根为多重根,则系统不稳定。

(c) 若劳斯阵列第一列系数有负数,则系统不稳定,处于右半平面的根的个数由第一列符号改变的次数决定。

④ 赫尔维茨判据。

设线性定常系统特征方程为 $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$, 其中 $a_n > 0$ 。列写赫尔维茨行列式(n 阶行列式)如下:

a_{n-1}	a_n	0	0	...	0
a_{n-3}	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n	0	...
a_{n-5}	a_{n-4}	a_{n-3}	a_{n-2}	a_{n-1}	...
a_{n-7}	a_{n-6}	a_{n-5}	a_{n-4}	a_{n-3}	...
a_{n-9}	a_{n-8}	a_{n-7}	a_{n-6}	a_{n-5}	...
...	...	...	...	...	...
0	0	...	...	0	a_0

线性定常系统稳定的充分必要条件是在 $a_n > 0$ 的情况下, 赫尔维茨行列式的各阶主子式 $\Delta_i (i=1, 2, \dots, n)$ 均大于零。

3. 相对稳定性的判断方法

若闭环特征根均位于左半平面, 则越靠近虚轴, 稳定裕量越小, 相对稳定性越差。据此, 用劳斯判据检验系统的相对稳定性的方法如下。

令 $s = z - \sigma$, 特征方程变为以 z 为变量的新的方程:

$$a_n (z - \sigma)^n + a_{n-1} (z - \sigma)^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

对该方程应用劳斯判据, 就可以判断新的方程有几个根位于新的虚轴的右边。如果所有根位于新的虚轴的左边, 则说明系统具有稳定裕量 σ 。

4. 时滞系统稳定性的时域判断方法

对于包含有时滞环节 $e^{-\tau s}$ 的时滞系统, 可采用以下近似式近似得到 $e^{-\tau s}$ 的表达式, 从而得到关于 s 的多项式方程来近似原特征方程, 进而应用劳斯判据或其他方法判断其稳定性。

(1) 用有限项简单有理函数的乘积近似, 即 $e^{-\tau s} \approx \left[\frac{1}{1 + \frac{\tau s}{n}} \right]^n$ 。

(2) 用 $e^{-\tau s}$ 的帕德(Pade)近似式近似。

3.1.2 动态性能及其求解方法

控制系统的**动态过程**, 是指从输入信号作用在系统的时刻开始, 到系统输出达到稳定状态为止, 系统输出随时间变化的过程。**动态性能**是指控制系统的动态过程的性能。对于稳定的控制系统, **动态性能分析**是在零初始条件下对控制系统的单位阶跃响应的动态过程进行分析。

1. 动态性能指标的定义

(1) **延迟时间 t_d** : 指系统的单位阶跃响应从 0 上升到稳态值的 50% 所需要的时间。

(2) **上升时间 t_r** : 对于单位阶跃响应有振荡的系统, 上升时间 t_r 定义为系统的单位阶跃响应从 0 开始至第一次到达稳态值所需要的时间; 对于单位阶跃响应无振荡的系统, 上升时间 t_r 定义为系统的单位阶跃响应从稳态值的 10% 到达 90% 所需要的时间。

(3) **峰值时间 t_p** : 指系统的单位阶跃响应从 0 到达第一个超出其稳态值的峰值所

需要的时间。

(4) **最大超调量** σ_p : 简称超调量, 指系统的单位阶跃响应偏离稳态值的最大值, 常以百分比表示, 即

$$\sigma_p = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\%$$

(5) **调整时间** (调节时间) t_s : 指系统的单位阶跃响应从 0 开始到进入稳态值的 95%~105% (或 98%~102%) 误差带时所需要的时间。

(6) **振荡次数**: 指在调节时间 t_s 内系统的单位阶跃响应穿越其稳态值次数的一半。

(7) **衰减比**: 指系统的单位阶跃响应的第一个峰值与第二个峰值之比。

上述性能指标中, 延迟时间、上升时间和峰值时间用于评价系统在响应初期的**初始快速性**; 调整时间用于评价系统的**总体快速性**; 超调量、振荡次数和衰减比用于评价系统的**平稳性**。

2. 一阶系统动态性能指标的求解

一阶系统的闭环传递函数为

$$G_B(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_B}{Ts+1}$$

其中: T 为闭环时间常数; K_B 为闭环放大系数。那么一阶系统的单位阶跃响应为

$$c(t) = K_B(1 - e^{-\frac{t}{T}}), t \geq 0$$

(1) 当单位阶跃响应输出达到稳态值的 63.2% 时, 对应的时间就是闭环时间常数 T , 即 $c(T) = 0.632c(\infty)$ 。

(2) 延迟时间 $t_d = 0.69T$ 。

(3) 上升时间 $t_r = 2.20T$ 。

(4) 调节时间 $t_s = \begin{cases} 3T, & \Delta = 5\% \\ 4T, & \Delta = 2\% \end{cases}$

显然, 闭环时间常数 T 反映了系统的惯性。 T 减小, 惯性减小, 响应速度加快。

3. 二阶系统动态性能指标的求解

典型二阶系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

其中: ζ 为阻尼比; ω_n 为无阻尼自然振荡角频率。

该闭环传递函数对应单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$$

闭环特征根为

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

(1) 根据阻尼比 ζ 的不同, 可将二阶系统的工作状态划分为以下五类。

① 当 $\zeta < 0$ 时, 为负阻尼, 此时系统不稳定, 无法正常工作。

② 当 $\zeta = 0$ 时, 为无阻尼, 此时系统处于临界稳定。

③ 当 $0 < \zeta < 1$ 时, 为欠阻尼, 二阶系统的两个特征根为具有负实部的共轭复数根,

如图 3.1 所示。其中 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$, $\theta = \arccos \zeta$ 。

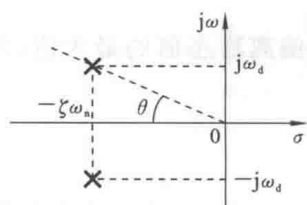


图 3.1 欠阻尼二阶系统的特征根示意图

ω_d , 振荡周期为 $\frac{2\pi}{\omega_d}$ 。

④ 当 $\zeta=1$ 时, 为临界阻尼, 二阶系统的两个特征根为重根 $s_{1,2} = -\omega_n$ 。

⑤ 当 $\zeta>1$ 时, 为过阻尼, 二阶系统的两个特征根为负实根。

(2) 欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应为

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \theta), \quad t \geq 0$$

其中: $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$, $\theta = \arccos \zeta$ 。此时系统的振荡频率为

(3) 欠阻尼二阶系统的动态性能指标。

① 上升时间: $t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d}$ 。

② 峰值时间: $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$ 。

③ 若超调量 $\sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$, 则 $\zeta = \sqrt{\frac{(\ln \sigma_p)^2}{\pi^2 + (\ln \sigma_p)^2}}$ 。

④ 调整时间: $t_s \approx \begin{cases} \frac{4}{\zeta\omega_n}, & \Delta = 2\% \\ \frac{3}{\zeta\omega_n}, & \Delta = 5\% \end{cases}$

⑤ 振荡次数: $N = \frac{t_s}{T_d} \approx \begin{cases} \frac{4\sqrt{1-\zeta^2}}{2\pi\zeta}, & \Delta = 2\% \\ \frac{3\sqrt{1-\zeta^2}}{2\pi\zeta}, & \Delta = 5\% \end{cases}$

⑥ 系统参数与动态性能指标之间的关系如下。

(a) 当无阻尼自然振荡角频率 ω_n 一定时, 要减小 t_r 和 t_p , 需减小阻尼比 ζ ; 而要减小 t_s , 需使阻尼比 ζ 增大。即初期响应速度与总体响应速度两方面的指标是相互矛盾的。

(b) 当阻尼比 ζ 一定时, 增大 ω_n 可使 t_r 、 t_p 和 t_s 都减小, 从而提高系统的性能。

(c) 最大超调量 σ_p 和振荡次数 N 只取决于 ζ 。 ζ 越小, σ_p 越大。

4. 高阶系统动态性能指标的求解

高阶系统的动态性能分析通常采用主导极点法。

如果离虚轴最近的极点附近没有零点, 且其余的极点都远离虚轴, 这样的闭环极点称为主极点, 它们所对应的动态分量衰减最慢, 在系统的响应过程中起主要作用。

将高阶系统近似为由主导极点构成的低阶系统, 近似方法为: 在保持闭环放大系数不变的前提下, 保留闭环传递函数中的主导极点, 忽略非主导极点。

3.1.3 稳态误差及其求解方法

稳态响应是指系统在典型信号作用下, 当时间 $t \rightarrow \infty$ 时系统输出量的表现方式, 又称稳态过程。稳态误差是衡量系统稳态响应的性能指标。

1. 稳态误差的定义

图 3.2 所示的典型控制系统为主反馈到输入端。定义这类系统的误差 $e(t)$ 是参考输入信号 $r(t)$ 和反馈信号 $b(t)$ 的差值, 即 $e(t)=r(t)-b(t)$ 。而稳态误差为误差 $e(t)$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时的值, 记为 e_{ss} , 即

$$e_{ss}=e(\infty)=\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)=\lim_{t \rightarrow \infty} [r(t)-b(t)]$$

这类主反馈到输入端系统的误差传递函数为

$$\Phi_{er}(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+G(s)H(s)}$$

2. 有用输入下稳态误差的求解

(1) 采用终值定理求解稳态误差。

该方法适用于任何形式的反馈控制系统。若系统稳定, 则根据终值定理,

$$e_{ss}=\lim_{s \rightarrow 0} sE(s)=\lim_{s \rightarrow 0} s\Phi_{er}(s)R(s)$$

终值定理的适用条件是 $sE(s)$ 在虚轴及右半平面无极点(原点除外)。

(2) 采用静态误差系数法求解稳态误差。

该方法仅适用于求解主反馈到输入端系统(见图 3.2)在有用输入下的稳态误差。设主反馈到输入端的控制系统的开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2^2 s^2+2\zeta_2 \tau_2 s+1)\cdots(\tau_m' s+1)}{s^v(T_1 s+1)(T_2^2 s^2+2\zeta_2' T_2 s+1)\cdots(T_{n'-v} s+1)}$$

其中: K 为开环放大系数(开环增益), v 为控制系统的型别, 又称控制系统的无差度。则该系统在有用输入下的误差传递函数为

$$\Phi_{er}(s)=\frac{1}{1+G(s)H(s)}$$

对有用输入 $r(t)=a_1+a_2 t+a_3 t^2$, 其中 a_1 、 a_2 和 a_3 均为常数, 若系统稳定, 则稳态误差为

$$e_{ss}=a_1 \frac{1}{1+K_p}+a_2 \frac{1}{K_v}+2a_3 \frac{1}{K_a}$$

其中: 稳态位置误差系数 $K_p=\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)=G(0)H(0)$; 稳态速度误差系数 $K_v=\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$; 稳态加速度误差系数 $K_a=\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$ 。

对于主反馈到输入端的控制系统, 不同型别的线性定常系统的静态误差系数与稳态误差如表 3-1 所示。

表 3-1 不同型别的线性定常系统的静态误差系数与稳态误差

系统 型别	静态误差系数			稳态误差		
	K_p	K_v	K_a	$r(t)=1(t)$	$r(t)=t$	$r(t)=t^2/2$
0 型	K	0	0	$1/(1+K)$	∞	∞
I 型	∞	K	0	0	$1/K$	∞
II 型	∞	∞	K	0	0	$1/K$

(3) 采用动态误差系数法求解稳态误差。

该方法适用的条件是, $s=0$ 处误差传递函数关于 s 的各阶导数均存在。对任意控制系统, 设其误差传递函数为

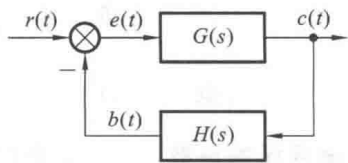


图 3.2 典型控制系统的结构图

$$\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = C_0 + C_1 s + C_2 s^2 + \dots + C_l s^l + \dots$$

定义 $C_i = \frac{1}{i!} \Phi_{er}^{(i)}(0)$, $i=0, 1, 2, \dots$ 为动态误差系数。 C_0 为动态位置误差系数, C_1 为动态速度误差系数, C_2 为动态加速度误差系数。那么误差

$$e_{ss}(t) = C_0 r(t) + C_1 \dot{r}(t) + \dots + C_l r^{(l)}(t) + \dots$$

稳态误差 $e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e_{ss}(t)$ 。

对于 $\Phi_{er}(s)$, 采用整式除法即可求出所需的动态误差系数。

3. 扰动输入下稳态误差的求解

对于图 3.3 所示的带扰动输入的典型控制系统, 设给定输入为零, 根据误差的定义, 扰动输入引起的误差为

$$E(s) = R(s) - B(s) = -\frac{G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} \cdot N(s)$$

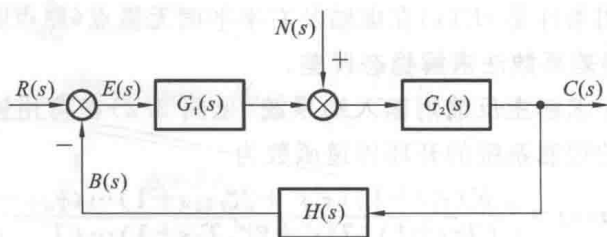


图 3.3 带扰动输入的典型控制系统的结构图

扰动输入作用下的误差传递函数为

$$\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = -\frac{G_2(s)H(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

那么扰动输入引起的稳态误差为

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} \Phi_{en}(s) N(s)$$

在扰动和有用输入共同作用下, 系统总的稳态误差为给定输入和扰动输入的稳态误差的和, 即

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn}$$

4. 减小稳态误差的途径

总结第 3 章的知识可以知道, 减小控制系统稳态误差的途径至少有三种。

(1) 在稳定的范围内增大(扰动作用点前的)系统前向通路的增益, 可以减小给定输入(和扰动输入)的稳态误差。

(2) 在稳定的前提下, 在(扰动作用点前的)前向通路中加入积分环节, 可以减小给定输入(和扰动输入)的稳态误差。

(3) 采用复合控制可以减小稳态误差, 即增加按输入或按扰动进行的顺馈控制。

① 对误差的全补偿:

- 选择顺馈装置使得 $\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = 0$, 可以消除任意形式的有用输入信号所引起的误差;

● 选择顺馈装置使得 $\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = 0$, 可以消除任意形式的扰动输入信号所引起的误差。

② 对误差的部分补偿:

● 对有用输入的部分补偿: 选择顺馈装置使得稳态误差 $e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Phi_{er}(s)R(s) = 0$, 则可以消除指定 $R(s)$ 形式的有用输入信号所引起的误差;

● 对扰动输入的部分补偿: 选择顺馈装置使得稳态误差 $e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\Phi_{en}(s)N(s) = 0$, 则可以消除指定 $N(s)$ 形式的扰动输入信号所引起的误差。

3.1.4 控制系统的时域设计

基于时域分析方法对控制系统进行设计, 基本思路如下。

- (1) 根据稳态误差或稳定性求出开环放大系数或其可行域。
- (2) 根据动态性能指标要求给出主导极点, 确定二阶参数。
- (3) 在保证主导极点的前提下设计其他参数。

此外, 增加局部反馈或者局部并联连接有助于改善稳定性; 增加顺馈控制有助于改善稳态性能, 消除稳态误差; 采用 PID 控制可以实现控制系统性能的综合调节。

3.2 课后习题答案与解析

【习题 3-1】 已知一些控制系统的闭环特征方程分别如下, 试用劳斯判据分别判断每个系统的稳定性, 如果不稳定, 请给出右半平面的闭环极点的个数。

(1) $0.1s^4 + 1.25s^3 + 2.6s^2 + 26s + 25 = 0$;

(2) $s^5 + 12s^4 + 44s^3 + 48s^2 + s + 1 = 0$;

(3) $s^6 + s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 3s + 4 = 0$ 。

【解】 (1) 列写劳斯阵列如下:

s^4	0.1	2.6	25
s^3	1.25	26	0
s^2	0.52	25	
s^1	$-\frac{1773}{52} = -34.0962$	0	
s^0	25		

劳斯阵列第一列出现负数, 变号 2 次, 系统不稳定, 有 2 个正实部的闭环极点。

(2) 列写劳斯阵列如下:

s^5	1	44	1
s^4	12	48	1
s^3	40	$\frac{11}{12}$	0
s^2	$\frac{1909}{40} = 47.725$	1	...
s^1	$\frac{1799}{22908} = 0.0785$	0	
s^0	1		

劳斯阵列第一列全部为正数,闭环系统稳定。

(3) 列写劳斯阵列如下:

$$\begin{array}{cccc}
 s^6 & 1 & 2 & 3 & 4 \\
 s^5 & 1 & 2 & 3 & \\
 s^4 & 0(\epsilon) & 0 & 4 & \\
 s^3 & 2 & 3 - \frac{4}{\epsilon} \approx -\frac{4}{\epsilon} & & \\
 s^2 & 2 & 4 & & \\
 s^1 & -4/\epsilon - 4 & & & \\
 s^0 & 4 & & &
 \end{array}$$

劳斯阵列第一列出现负数,变号 2 次,系统不稳定,有 2 个正实部的闭环极点。

【难点与易错点】

- 该题考查了劳斯判据的一般情况以及第一列出现元素 0 的特殊情况。
- 对于第一列出现元素 0 的特殊情况,用一个小正数 ϵ 代替第一个元素 0,其他 0 保留不变。
例如对于系统(3),劳斯阵列的 s^4 行中,只需将第一个元素 0 用 ϵ 代替。
- 上面第(3)小题求解中, s^3 行的第二个系数采用了近似 $3 - \frac{4}{\epsilon} \approx -\frac{4}{\epsilon}$,这是因为 ϵ 无穷小,所以 3 相对于 $-\frac{4}{\epsilon}$ 可以忽略。

【习题 3-2】 已知控制系统的闭环特征方程如下,试用劳斯判据判断系统的稳定性并求系统的特征根。

$$s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = 0$$

【解】 列写劳斯阵列如下:

$$\begin{array}{cccc}
 s^6 & 1 & 8 & 20 & 16 \\
 s^5 & 2 & 12 & 16 & \\
 s^4 & 2 & 12 & 16 & \\
 s^3 & 0(8) & 0(24) & & \\
 s^2 & 8 & 16 & & \\
 s^1 & 8 & & & \\
 s^0 & 16 & & &
 \end{array}$$

列写上述劳斯阵列过程中, s^3 行出现全零行,因此用 s^4 行构成辅助多项式,求导得到的系数作为 s^3 行。

由 s^4 行的辅助多项式等于 0 可得 $2s^4 + 12s^2 + 16 = 0$,解得关于原点对称的根是 $\pm\sqrt{2}j, \pm 2j$ 。进而对原特征方程进行因式分解,得 $s^6 + 2s^5 + 8s^4 + 12s^3 + 20s^2 + 16s + 16 = (s^4 + 6s^2 + 8)(s^2 + 2s + 2) = 0$,因此另外两个闭环特征根为 $-1 \pm j$ 。

由于劳斯阵列第一列元素均不为负,且虚轴上的根是单重根,因此系统临界稳定。系统的六个特征根是 $\pm\sqrt{2}j, \pm 2j, -1 \pm j$ 。

【难点与易错点】

● 该题考查了劳斯判据出现全零行的情况。此时,如果劳斯阵列第一列均为正,则系统可能出现临界稳定;如果虚轴上或原点处的根是单重根,则系统临界稳定。

● 当根据辅助多项式对原特征方程进行因式分解时,可采用长除法或待定系数法。

【习题 3-3】 某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.25s+1)}$,

其中 K 为常数。现希望闭环系统全部特征根实部均小于 -1 ,试确定 K 的取值范围。

【解】 已知开环传递函数为 $G(s)$,则系统闭环特征方程为 $1+G(s)=0$,整理得 $0.025s^3+0.35s^2+s+K=0$ 。

令 $s=z-1$ 并代入系统闭环特征方程,可得

$$0.025z^3+0.275z^2+0.375z+K-0.675=0$$

要使闭环系统全部特征根都位于 z 平面左半平面,应有

$$K-0.675>0$$

$$0.275 \times 0.375 > 0.025(K-0.675)$$

联立解得 $\frac{27}{40} < K < \frac{24}{5}$,即当闭环系统全部特征根实部均小于 -1 时, K 的取值范围为

$$0.675 < K < 4.8$$

【难点与易错点】

● 该题考查时域内稳定裕度的判断。借助 $s=z-1$ 实现坐标平移,从而判断出具有一定稳定裕度的参数的范围。

【习题 3-4】 假设温度计可用传递函数 $\frac{1}{Ts+1}$ 描述。现用温度计测量某恒温水箱的水温,发现需要 1 分钟才能指示出实际水温的 98%。试确定时间常数 T 。

【解】 实际水温的 98%,即进入误差带 $\Delta=2\%$,则调节时间 $t_s=4T=60$ (s)。因此时间常数为

$$T=15$$

【难点与易错点】

● 该题考查一阶系统动态性能指标与闭环时间常数的关系。

【习题 3-5】 图 3.4(a)所示系统的单位阶跃响应曲线如图 3.4(b)所示,试确定参数 K_1 、 K_2 、 a 的值。

【解】 系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_1 K_2}{s^2 + as + K_2}$$

对比标准二阶系统传递函数,可得 $K_2 = \omega_n^2$, $2\zeta\omega_n = a$ 。

由响应曲线可知,闭环放大系数为 2,因此 $K_1=2$ 。

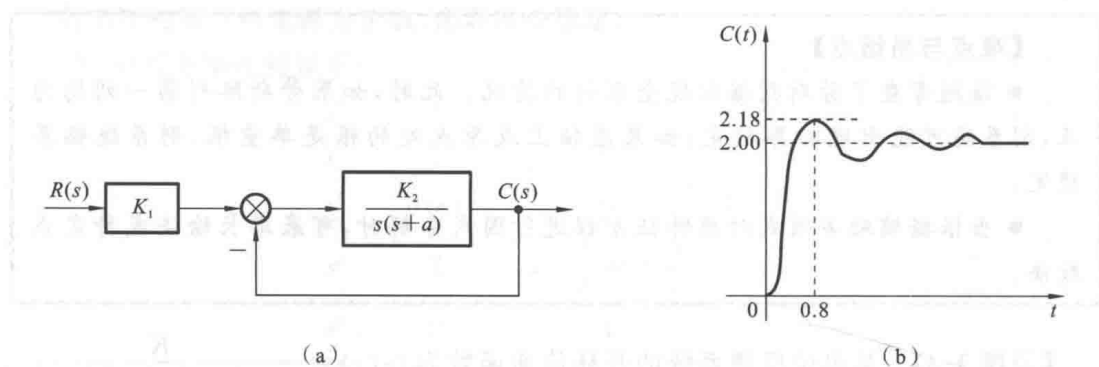


图 3.4 【习题 3-5】控制系统的结构图及其单位阶跃响应曲线

由响应曲线可知, $\sigma_p = \frac{2.18-2}{2} = 9\%$, $t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 0.8$, 所以 $\zeta = \sqrt{\frac{(\ln \sigma_p)^2}{\pi^2 + (\ln \sigma_p)^2}} = 0.608$, $\omega_n = 4.946$ 。于是有 $K_2 = 24.46$, $a = 6.01$ 。

那么三个参数分别为

$$K_1 = 2, K_2 = 24.46, a = 6.01$$

【难点与易错点】

- 该题考查二阶系统动态性能指标与参数的关系。
- 该题需注意控制系统的闭环放大系数不是 1, 但这并不影响动态性能指标的公式。

【习题 3-6】 考虑图 3.5 所示的系统。试确定 k 值, 使得阻尼比为 0.5。然后求单位阶跃响应的上升时间 t_r 、峰值时间 t_p 、超调量 σ_p 和调节时间 t_s 。

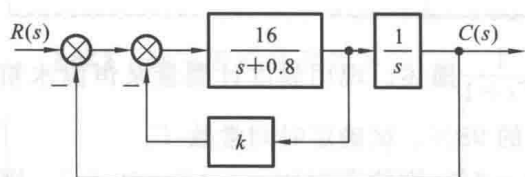


图 3.5 【习题 3-6】控制系统的结构图

【解】 系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{16}{s^2 + (0.8 + 16k)s + 16}$$

对比标准二阶系统传递函数, 可得

$$\omega_n = \sqrt{16} = 4, \quad 2\zeta\omega_n = 0.8 + 16k$$

由 $\zeta = 0.5$, 可得

$$4 = 0.8 + 16k$$

故

$$k = 0.2$$

由 $\omega_n = \sqrt{16} = 4$, $\zeta = 0.5$ 可得到

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} = 3.464, \quad \theta = \arccos \zeta = 1.047$$

因此性能指标分别如下。

$$\text{上升时间: } t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} = 0.6。$$

$$\text{峰值时间: } t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 0.907。$$

$$\text{超调量: } \sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% = 16.3\%。$$

调整时间: $t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 2 (\Delta = 2\%)$ 或者 $t_s = \frac{3}{\zeta\omega_n} = 1.5 (\Delta = 5\%)$ 。

【难点与易错点】

- 该题考查二阶系统动态性能指标与参数的关系。

【习题 3-7】 设控制系统的闭环传递函数为

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

试在 S 平面上绘制满足 $1 > \zeta \geq 0.707$ 且 $3 > t_s \geq 2$ 的特征根的区域。

【解】 由 $\theta = \arccos \zeta$ 可得 $0^\circ < \theta < 45^\circ$, 对应过原点的射线, 如图 3.6 所示。

由 $t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$, $\Delta = 2\%$ 可得 $2 \leq \zeta\omega_n < \frac{4}{3}$, 对应与实轴垂直的直线, 如图 3.6 所示。

因此特征根的区域是在图 3.6 所示阴影部分除去负实轴和 $-\frac{4}{3}$ 直线的区域。

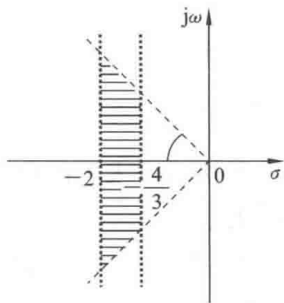


图 3.6 【习题 3-7】满足条件的特征根分布范围

【难点与易错点】

- 该题考查二阶系统动态性能指标与闭环特征根的关系。
- 注意特征根的区域与边界的关系。

【习题 3-8】 已知控制系统的结构图如图 3.7 所示, 其中 K, τ 均大于零且为常数。有用输入 $r(t) = 1(t)$, 扰动输入 $n(t) = 1(t)$ 。讨论参数 K 和 τ 对系统的有效输入下的稳态误差和扰动输入下的稳态误差的影响。

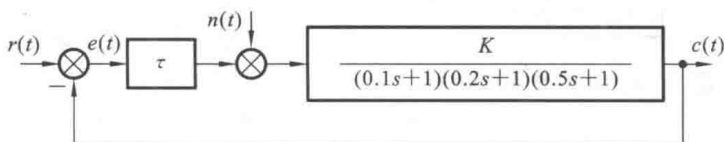


图 3.7 【习题 3-8】控制系统的结构图

【解】 参数对稳态误差的影响受到稳定性的限制。因此, 先分析保证系统稳定的参数的范围。

由于系统的闭环特征方程为 $(0.1s+1)(0.2s+1)(0.5s+1) + K\tau = 0$, 即

$$s^3 + 17s^2 + 80s + 100 + 100K\tau = 0$$

要使系统稳定, 需 $17 \times 80 = 1360 > 100 + 100K\tau$, 即

$$K\tau < 12.6$$

下面先求有用输入下的稳态误差。由于系统的开环传递函数

$$G(s) = \frac{\tau K}{(0.1s+1)(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

为 0 型系统, 开环放大系数为 τK , 因此静态位置误差系数 $K_p = \tau K$, 那么有用输入 $r(t) = 1(t)$ 的稳态误差为

$$e_{ssr} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+K\tau}$$

其次求扰动输入下的稳态误差。由于扰动输入下的误差传递函数为

$$\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-K}{(0.1s+1)(0.2s+1)(0.5s+1)+K\tau}$$

因此扰动输入 $n(t) = 1(t)$ 引起的稳态误差为

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{en}(s) N(s) = \frac{-K}{1+K\tau}$$

由于扰动输入下的稳态误差为负, 因此其绝对值的大小才能体现扰动输入带来的误差的大小。

显然, 在 $K\tau < 12.6$ 范围内, τ 增大, 则 e_{ssr} 和 $|e_{ssn}|$ 均减小。而增大 K 时, e_{ssr} 减小, 但 $|e_{ssn}|$ 增大。

【难点与易错点】

- 该题考查有用输入和扰动输入下稳态误差的求解。
- 讨论控制系统的稳态性能, 前提是该控制系统是稳定的。因此, 参数的取值范围需在稳定性的前提下确定。

【习题 3-9】 已知某控制系统的结构图如图 3.8 所示, K_1 与 K_2 均大于 0。试设计 $G(s)$, 使之在 $r(t)$ 单独作用下无稳态误差。

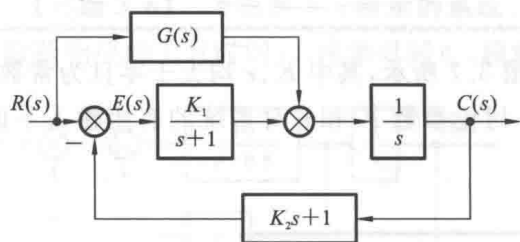


图 3.8 【习题 3-9】控制系统的结构图

【解】 由闭环系统是二阶系统, 闭环特征方程系数均大于 0, 显然闭环系统稳定。由梅逊公式易得有用输入下的误差传递函数为

$$\begin{aligned} \Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} &= \frac{1 - \frac{G(s)(K_2s+1)}{s}}{1 + \frac{K_1(K_2s+1)}{s(s+1)}} \\ &= \frac{s(s+1) - G(s)(K_2s+1)(s+1)}{s(s+1) + K_1(K_2s+1)} \end{aligned}$$

要使系统在 $r(t)$ 单独作用下无稳态误差, 即对误差的全补偿, 则令 $\Phi_{er}(s) = 0$, 得

$$G(s) = \frac{s}{K_2s+1}$$

【难点与易错点】

- 该题考查对有用输入的顺馈控制设计。
- 对误差的全补偿, 需令误差传递函数为 0。

【习题 3-10】 已知某控制系统的结构图如图 3.9 所示, 试设计 $G(s)$, 使之在扰动作用下无稳态误差。

【解】 由闭环系统是二阶系统, 闭环特征方程系数均大于 0, 显然闭环系统稳定。

由梅逊公式易求出系统在扰动作用下的误差传递函数为

$$\begin{aligned}\Phi_{\text{en}}(s) &= \frac{E(s)}{N(s)} \\ &= \frac{-(K_2s+1)+G(s)\frac{(K_2s+1)}{s}}{1+\frac{K_1(K_2s+1)}{s(s+1)}}\end{aligned}$$

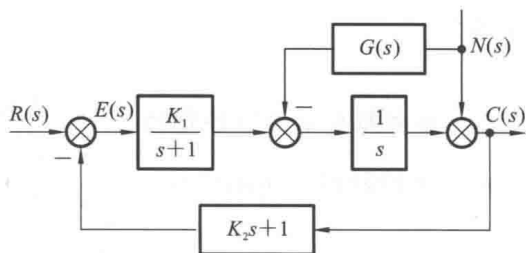


图 3.9 【习题 3-10】某控制系统的结构图

要使系统在 $n(t)$ 单独作用下无稳态误差, 即对误差的全补偿, 则令 $\Phi_{\text{en}}(s)=0$, 得

$$G(s)=s$$

【难点与易错点】

- 该题考查对扰动输入的顺馈控制设计。
- 对误差的全补偿, 需令误差传递函数为 0。

【习题 3-11】 控制系统的结构图如图 3.10 所示, 求:

- (1) 系统在输入信号 $r(t)=2(t)$ 和扰动信号 $n(t)=1(t)$ 综合作用下的稳态误差;
- (2) 闭环系统的阻尼比和无阻尼自然振荡角频率, 并计算 $n(t)=0$ 时系统在单位阶跃输入 $r(t)=1(t)$ 下的超调量 σ_p 和调节时间 t_s 。

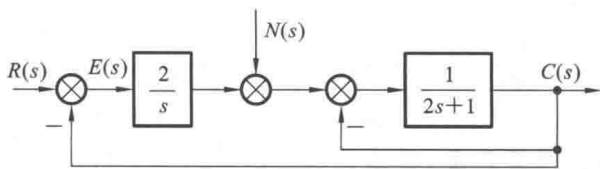


图 3.10 【习题 3-11】控制系统的结构图

【解】 由闭环系统是二阶系统, 闭环特征方程系数均大于 0, 显然闭环系统稳定。

(1) 求稳态误差。

先求有用输入下的稳态误差。

系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{2}{s} \times \frac{1}{2s+2} = \frac{1}{s(s+1)}$$

由开环传递函数可知该系统为 I 型系统, 因此在 $r(t)=2(t)$ 作用下的稳态误差为

$$e_{\text{ssr}}=0$$

再求扰动作用下的稳态误差。扰动作用下系统的误差传递函数为

$$\Phi_{\text{en}}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = -\frac{\frac{1}{2(s+1)}}{1+\frac{1}{s(s+1)}} = \frac{-s}{2(s^2+s+1)}$$

那么扰动输入引起的稳态误差为

$$e_{\text{ssn}} = \lim_{s \rightarrow 0} \Phi_{\text{en}}(s) N(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-s}{2(s^2+s+1)} \frac{1}{s} = 0$$

总误差为

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = 0$$

(2) 求参数和动态性能指标。

由系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ 和标准二阶系统开环传递函数可知,

$$\omega_n^2 = 1, \quad 2\zeta\omega_n = 1$$

因此

$$\zeta = 0.5, \quad \omega_n = 1$$

$$\text{超调量: } \sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{1-\zeta^2}} \times 100\% = 16.3\%.$$

$$\text{调整时间: } t_s \approx \begin{cases} \frac{4}{\zeta\omega_n} = 8, & \Delta = 2\%, \\ \frac{3}{\zeta\omega_n} = 6, & \Delta = 5\%. \end{cases}$$

【难点与易错点】

- 该题考查稳态误差以及二阶系统的动态性能指标。
- 由于扰动作用点之前的前向通路中含有积分环节, 因此阶跃扰动引起的稳态误差也为 0。
- 该题也可根据终值定理来求有用输入引起的稳态误差。由梅逊公式易得有用输入下的误差传递函数为

$$\Phi_{er}(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2s+1} + \frac{2}{s(2s+1)}} = \frac{s(2s+1)}{2(s^2+s+1)}$$

则有用输入引起的稳态误差为

$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{er}(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(2s+1)}{2(s^2+s+1)} \frac{2}{s} = 0$$

【习题 3-12】 已知某单位反馈三阶系统没有闭环零点, 其开环传递函数为 $G(s)$, 已知条件:

- (1) 在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差为 1.2;
- (2) 在 $r(t) = 1(t)$ 作用下的动态性能指标为超调量 $\sigma_p = 16.30\%$, 调整时间 $t_s = 6(s)$ ($\Delta = 5\%$ 时)。

求系统的闭环传递函数 $\Phi(s)$ 。

【解】 由条件(1)可知, 系统必为 I 型系统, 由于单位反馈三阶系统没有闭环零点, 因此开环传递函数可设为如下形式:

$$G(s) = \frac{K}{s(s^2 + as + b)}$$

在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差 $e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 1.2$, 而 $K_v = \frac{K}{b}$, 则

$$b = \frac{6}{5}K$$

因为该系统是单位反馈系统, 所以闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{K}{s^3 + as^2 + bs + K}$$

由于系统没有闭环零点,因此,若该系统存在共轭主导极点,则可近似采用二阶系统动态性能指标计算公式。

由性能指标 $\sigma_p = 16.30\%$, $t_s = 6$, 解得 $\zeta = 0.5$, $\omega_n = 1$, 对应的特征根为 $-\omega_n\zeta \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$, 实部为 -0.5 。

因此特征式中存在因式 $(s^2 + s + 1)$, 即

$$s^3 + as^2 + bs + K = (s^2 + s + 1)(s + c) = s^3 + (1+c)s^2 + (1+c)s + c$$

由对应的系数相等,可得

$$1+c=a, \quad 1+c=b, \quad c=K$$

结合 $b = \frac{6}{5}k$ 可以解得 $a=6, b=6, c=5, K=5$, 即系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{5}{s(s^2 + 6s + 6)}$$

闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{5}{s^3 + 6s^2 + 6s + 5}$$

第三个闭环极点为 $s_3 = -5$, 是 $s_{1,2}$ 实部 -0.5 的 10 倍, 主导极点的假设近似成立, 因此上述求解可行。

【难点与易错点】

- 该题考查稳态误差以及主导极点的概念。
- 该题单位反馈三阶系统没有闭环零点, 因此其开环传递函数没有开环零点。
- 该题借助二阶系统动态性能指标进行求解, 因此需要检查其可行性, 即检查主导极点的假设是否成立。

3.3 加时练习题与解析

3.3.1 综合问答

【3-1】 某控制系统在单位阶跃输入作用下的超调量超出了安全范围, 该系统是否不稳定?

【解】 控制系统的稳定性仅与系统结构和参数相关, 与输入信号无关。该系统在单位阶跃输入作用下的超调量超出了安全范围, 说明该系统的动态性能差, 超调量过大, 不能说明该系统不稳定。事实上, 只有在稳定的前提下, 才能讨论某系统的动态性能。

【3-2】 某控制系统在某种输入信号作用下的稳态误差为无穷大, 该系统是否不稳定?

【解】 控制系统在某种输入信号作用下的稳态误差为无穷大, 仅说明该系统无法跟踪该输入信号, 无法说明该系统不稳定。事实上, 只有在稳定的前提下, 才能讨论某系统的稳态性能。

【3-3】 某单位反馈系统的闭环放大系数是 1, 求该系统在单位阶跃输入下的稳态误差。

【解】 对于单位反馈系统, 设其开环传递函数为

$$G(s) = \frac{KN(s)}{s^v M(s)}$$

其中: v 为系统的型别; $M(s)$ 和 $N(s)$ 均为关于 s 的尾一多项式, 即 $M(0)=1, N(0)=1$; K 为开环放大系数。那么闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{KN(s)}{s^v M(s) + KN(s)}$$

闭环放大系数为

$$K_B = \Phi(s) \Big|_{s=0} = \frac{K}{s^v + K} \Big|_{s=0}$$

若要使 $K_B=1$, 则需 $v \geq 1$, 即系统需要是 I 型及以上系统。那么系统在单位阶跃输入下的稳态误差为

$$e_{ss} = 0$$

3.3.2 劳斯判据

【3-4】 已知控制系统的闭环特征方程为 $s^6 + 2s^5 + 5s^4 + 6s^3 + 8s^2 + 4s + 4 = 0$, 试判断闭环系统的稳定性, 并求出系统的全部闭环特征根。

【解】 列写劳斯阵列如下:

s^6	1	5	8	4
s^5	2	6	4	
s^4	2	6	4	
s^3	0 (8)	0 (12)	0 (0)	
s^2	3	4		
s^1	$\frac{4}{3}$	0		
s^0	4			

由于 s^3 行出现全零行, 所以用 s^4 行构成辅助多项式, 即 $2s^4 + 6s^2 + 4$, 求导得

$$8s^3 + 12s$$

所得系数作为 s^3 行的系数, 写在括号内。继续计算, 即得上述劳斯阵列。

由于劳斯阵列第一列全部为正, 因此可由辅助多项式构成辅助方程

$$2s^4 + 6s^2 + 4 = 0$$

解得四个关于原点对称的根, 即

$$s_{1,2} = \pm j, \quad s_{3,4} = \pm \sqrt{2}j$$

它们是虚轴上的单重根, 因此闭环系统临界稳定。

根据辅助方程, 对闭环特征方程进行因式分解, 可得

$$s^6 + 2s^5 + 5s^4 + 6s^3 + 8s^2 + 4s + 4 = (s^4 + 3s^2 + 2)(s^2 + 2s + 2) = 0$$

因此, 另外两个闭环特征根为

$$s_{5,6} = -1 \pm j$$

【难点与易错点】

- 该题考查劳斯判据中出现全零行的特殊情况。
- 当劳斯阵列出现全零行及第一列非负,且虚轴上的根是单重根时,闭环系统临界稳定。

【3-5】 已知控制系统的闭环特征方程为 $s^6 + 11s^5 + 12s^4 + 22s^3 + 21s^2 + 11s + 10 = 0$, 试判断闭环系统的稳定性,并求出系统的全部闭环特征根。

【解】 列写劳斯阵列如下:

s^6	1	12	21	10
s^5	11	22	11	
s^4	10	20	10	
s^3	0 (40)	0 (40)	0 (0)	
s^2	10	10		
s^1	0 (ϵ)			
s^0	10			

由于 s^3 行出现全零行,因此用 s^4 行构成辅助多项式,即 $10s^4 + 20s^2 + 10$,求导得

$$40s^3 + 40s$$

所得系数作为 s^3 行的系数,写在括号内。继续计算,得到 s^1 行为零,用无穷小的正数 ϵ 代替这个系数并继续计算,即得上述劳斯阵列。

由于劳斯阵列第一列全部为正,而由辅助多项式构成辅助方程

$$10s^4 + 20s^2 + 10 = 0$$

解得四个关于原点对称的根,即

$$s_{1,2} = \pm j, \quad s_{3,4} = \pm j$$

由于虚轴上存在双重根,因此闭环系统不稳定。

根据辅助方程,对闭环特征方程进行因式分解,可得

$$s^6 + 11s^5 + 12s^4 + 22s^3 + 21s^2 + 11s + 10 = (s^4 + 2s^2 + 1)(s^2 + 11s + 10) = 0$$

因此,另外两个闭环特征根为

$$s_5 = -1, \quad s_6 = -10$$

【难点与易错点】

- 该题考查劳斯判据中出现全零行的特殊情况。
- 当劳斯阵列出现全零行及第一列非负,且虚轴上的根是双重根时,闭环系统不稳定。
- 该题 s^2 行构成的辅助多项式 $10s^2 + 10$ 是 s^4 行构成的辅助多项式的一个因式,不需要重复求解。

【3-6】 已知控制系统的闭环特征方程为 $s^6 + 2s^5 + 9s^4 + 16s^3 + 24s^2 + 32s + 16 = 0$, 试判断闭环系统的稳定性,并求出系统的全部闭环特征根。

【解】 列写劳斯阵列如下:

s^6	1	9	24	16
s^5	2	16	32	
s^4	1	8	16	
s^3	0 (4)	0 (16)	0 (0)	
s^2	4	16		
s^1	0 (ϵ)			
s^0	16			

由于 s^3 行出现全零行, 因此用 s^4 行构成辅助多项式, 即 $s^4 + 8s^2 + 16$, 求得

$$4s^3 + 16s$$

所得系数作为 s^3 行的系数, 写在括号内。继续计算, 得到 s^1 行为零, 用无穷小的正数 ϵ 代替这个系数并继续计算, 即得上述劳斯阵列。

由于第一列全部为正, 因此可由辅助多项式构成辅助方程

$$s^4 + 8s^2 + 16 = 0$$

解得四个关于原点对称的根, 即

$$s_{1,2} = \pm 2j, \quad s_{3,4} = \pm 2j$$

由于虚轴上存在双重根, 因此闭环系统不稳定。

根据辅助方程, 对闭环特征方程进行因式分解, 可得

$$s^6 + 2s^5 + 9s^4 + 16s^3 + 24s^2 + 32s + 16 = (s^4 + 8s^2 + 16)(s^2 + 2s + 1) = 0$$

因此, 另外两个闭环特征根为

$$s_{5,6} = -1$$

【难点与易错点】

- 该题考查劳斯判据中出现全零行的特殊情况。
- 当劳斯阵列出现全零行及第一列非负, 且虚轴上的根是双重根时, 闭环系统不稳定。

【3-7】 某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 5s + 8)}$,

- (1) 确定所有闭环特征根均位于 $s = -1$ 左边时 K 的范围;
- (2) 确定系统具有关于原点对称的闭环特征根时的 K , 此时系统是否发生等幅振荡? 如果发生等幅振荡, 试确定振荡周期。

【解】 该系统的闭环特征方程为 $s^3 + 5s^2 + 8s + K = 0$ 。

- (1) 要特征根均位于 $s = -1$ 左边, 可令 $s = z - 1$, 得到关于 z 的特征方程如下:

$$z^3 - 3z^2 + 3z - 1 + 5z^2 - 10z + 5 + 8z - 8 + K = 0$$

即 $z^3 + 2z^2 + z + K - 4 = 0$ 。

要使所有闭环特征根均位于 $s = -1$ 左边, 则需要 $2 > K - 4 > 0$, 即 $4 < K < 6$ 。

- (2) 当系统具有关于原点对称的闭环特征根时, 由闭环特征方程列写劳斯阵列如下:

s^3	1	8
s^2	5	K
s^1	$8 - \frac{K}{5}$	
s^0	K	

令 $8 - \frac{K}{5} = 0$, 即系统具有关于原点对称的闭环特征根时的 K 为

$$K = 40$$

此时, s^1 为全零行, 由其上一行构成辅助方程, 即

$$5s^2 + 40 = 0$$

解得 $s_{1,2} = \pm j2\sqrt{2}$, 因此系统将发生等幅振荡, 振荡频率为 $2\sqrt{2}$ rad/s。

因此振荡周期为

$$\frac{2\pi}{2\sqrt{2}} = 0.707\pi$$

【难点与易错点】

- 该题考查时域内的稳定裕度以及劳斯判据出现全零行的情况。
- 如果劳斯阵列出现全零行及第一列非负, 且虚轴上的根是单重根, 则闭环系统临界稳定。此时系统的振荡周期取决于虚轴上的根。
- 该题中, 当 $K=0$ 时没有意义。

【3-8】 已知某控制系统的闭环特征方程为 $s^4 + s^3 + 11s^2 + 9s + K = 0$, 试用劳斯判据判断参数 K 与系统的稳定性之间的关系, 并求该系统发生等幅振荡时的 K 值以及此时的闭环特征根。

【解】 列写系统的劳斯阵列如下:

s^4	1	11	K
s^3	1	9	0
s^2	2	K	
s^1	$\frac{18-K}{2}$		
s^0	K		

(1) 判断参数 K 与系统的稳定性之间的关系。

当 $K < 0$ 时, 闭环系统不稳定。

当 $K = 0$ 时, 闭环系统临界稳定。

当 $0 < K < 18$ 时, 闭环系统稳定。

当 $K = 18$ 时, 闭环系统临界稳定。

当 $K > 18$ 时, 闭环系统不稳定, 且有两个右半平面的闭环极点。

(2) 当系统发生等幅振荡时, $K = 18$ 。此时, 由辅助方程 $2s^2 + 18 = 0$ 得两个纯虚根为

$$s_{1,2} = \pm 3j$$

进一步由 $s^4 + s^3 + 11s^2 + 9s + K = (s^2 + 9)(s^2 + s + 2) = 0$ 求得另外两个根为

$$s_{3,4} = \frac{-1 \pm j\sqrt{7}}{2}$$

【难点与易错点】

- 该题考查劳斯判据。

● 如果劳斯阵列出现全零行及第一列非负,且虚轴上的根是单重根,则闭环系统发生等幅振荡。

● 该题与【3-7】题不同,当 $K=0$ 时,闭环系统含有 $s=0$ 的根,临界稳定,但不会发生等幅振荡。

【3-9】 某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{as^3 + s + 2}{s^2(s^3 + 2s^2 + b)}$, 试判断该系统是否能以 2 rad/s 的频率振荡? 如果能, 请求出此时参数 a 和 b 的值。

【解】 该系统的闭环特征方程为 $s^5 + 2s^4 + as^3 + bs^2 + s + 2 = 0$ 。

根据闭环特征方程的系数列写劳斯阵列如下:

$$\begin{array}{cccc} s^5 & 1 & a & 1 \\ s^4 & 2 & b & 2 \\ s^3 & \frac{2a-b}{2} & 0 & 0 \\ s^2 & b & 2 & \\ s^1 & \frac{b-2a}{b} & 0 & \\ s^0 & 2 & & \end{array}$$

若要出现等幅振荡, 则需出现全零行, 因此令 $2a-b=0$, 即

$$b=2a$$

此时, 劳斯阵列需修正如下:

$$\begin{array}{cccc} s^5 & 1 & a & 1 \\ s^4 & 2 & b & 2 \\ s^3 & 0(8) & 0(2b) & 0 \\ s^2 & \frac{b}{2} & 2 & \\ s^1 & \frac{2b^2-32}{b} & 0 & \\ s^0 & 2 & & \end{array}$$

此时, 由 s^4 行构成辅助方程, 得 $2s^4 + bs^2 + 2 = 0$, 解得 $s^2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 16}}{4}$ 。

若要以 2 rad/s 的频率等幅振荡, 则需 $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 16}}{4} = -4$, 解得

$$b = \frac{17}{2}$$

于是得

$$a = \frac{17}{4}$$

此时, 辅助方程的根是

$$s = \pm 2j, \pm \frac{1}{2}j$$

该系统的输出响应将出现频率 2 和 $\frac{1}{2}$ 两种振荡的叠加,而频率 2 是 $\frac{1}{2}$ 的 4 倍,因此,该系统可以以 $\frac{1}{2}$ rad/s 的频率等幅振荡,无法以 2 rad/s 的频率等幅振荡。

【难点与易错点】

- 该题考查劳斯判据出现全零行的情况。
- 如果劳斯阵列出现全零行及第一列非负,且虚轴上的根是单重根,则闭环系统临界稳定。此时系统的振荡周期取决于虚轴上的根。

- 如果系统的输出响应是有限个频率正弦信号的叠加,则输出响应的周期应为多个频率正弦信号周期的最小公倍数。

这个结论可以很容易证明。设两个信号 $f(t)$ 和 $g(t)$ 的周期分别为 T_1 和 T_2 , 且 $\frac{T_1}{T_2} = \frac{m}{n}$, 则 $f(t+T_1) = f(t)$, $g(t+T_2) = g(t)$ 。又设 $nT_1 = mT_2 = T$, 即 T 为 T_1 和 T_2 的最小公倍数, 则两个信号的叠加满足下面关系:

$$f(t+T) + g(t+T) = f(t+nT_1) + g(t+mT_2) = f(t) + g(t)$$

即两个信号的叠加 $f(t) + g(t)$ 的周期为 T 。

- 该题若令 $\frac{2b^2-32}{b} = 0$, 则 $b=4$, 进一步求解易得虚轴上的根为 2, 重根 $s = \pm j$, 系统不稳定, 振荡频率同样不是 2 rad/s。

【3-10】 某控制系统具有串联比例-积分校正装置, 其结构图如图 3.11 所示, 其中 $K, T > 0$ 。

(1) 比较加入 $\frac{1}{Ts}$ 串联环节前后该系统的稳态性能;

(2) 分别求出加入 $\frac{1}{Ts}$ 串联环节前后控制系统具有实部均小于 -1 的闭环极点的条件;

(3) 分析该校正装置对系统性能的作用。

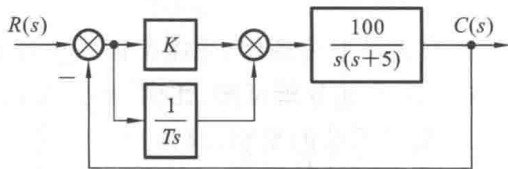


图 3.11 【3-10】某控制系统的结构图

【解】 (1) 加入 $\frac{1}{Ts}$ 串联环节前, 控制系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{100K}{s(s+5)}$$

加入 $\frac{1}{Ts}$ 串联环节后, 控制系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{100\left(K + \frac{1}{Ts}\right)}{s(s+5)} = \frac{100(KTs+1)}{Ts^2(s+5)}$$

显然, 加入 $\frac{1}{Ts}$ 串联环节后, 使控制系统从 I 型系统变为 II 型系统, 增加了系统的型别, 提高了控制系统的稳态性能。

(2) 加入 $\frac{1}{Ts}$ 串联环节前, 控制系统的闭环特征方程为

$$s^2 + 5s + 100K = 0$$

要使系统具有实部均小于 -1 的闭环极点, 令 $s = z - 1$, 得

$$z^2 + 3z + 100K - 4 = 0$$

因此只要

$$K > 0.04$$

即可保证系统具有实部均小于 -1 的闭环极点。

加入 $\frac{1}{Ts}$ 串联环节后, 控制系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{100\left(K + \frac{1}{Ts}\right)}{s(s+5) + 100\left(K + \frac{1}{Ts}\right)} = \frac{100KTs + 100}{Ts^3 + 5Ts^2 + 100KTs + 100}$$

系统的闭环特征方程为 $Ts^3 + 5Ts^2 + 100KTs + 100 = 0$ 。

要使系统具有实部均小于 -1 的闭环极点, 令 $s = z - 1$, 有

$$Tz^3 - 3Tz^2 + 3Tz - T + 5Tz^2 - 10Tz + 5T + 100KTz - 100KT + 100 = 0$$

$$Tz^3 + 2Tz^2 + (100KT - 7T)z + 100 - 100KT + 4T = 0$$

需要

$$\begin{cases} 100K > 7 \\ 100 + 4T > 100KT \\ 2T(100KT - 7T) > T(100 - 100KT + 4T) \end{cases}$$

整理得

$$\frac{100 + 18T}{300T} < K < \frac{100 + 4T}{100T} \quad \text{且} \quad K > \frac{7}{100}$$

只有满足上述条件, 才能保证系统具有实部均小于 -1 的闭环极点。

(3) 由上述分析可知, 比例-积分校正装置的作用如下。

- ① 提高系统的型别, 改善稳态性能。
- ② 产生了 90° 的滞后相角, 对稳定性不利。

【难点与易错点】

● 该题考查比例-积分校正装置的控制作用, 涉及了第 6 章的知识。此外, 该题考查了时域内稳定裕度的判断。

3.3.3 动态响应与特征根分布

【3-11】 某控制系统的结构图如图 3.12 所示。试根据图 3.13 所示的该系统的单位阶跃响应曲线辨识出每一种情况下系统的内环和外环的反馈极性。以“+”表示正反馈, “-”表示负反馈, “0”表示断路。

【解】 根据梅逊公式, 易得控制系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{\frac{K_1 K_2}{s^2}}{1 \pm \frac{K_2}{s} \pm \frac{K_1 K_2}{s^2}} = \frac{K_1 K_2}{s^2 \pm K_2 s \pm K_1 K_2}$$

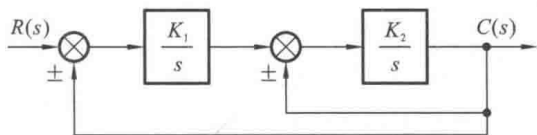


图 3.12 【3-11】控制系统的结构图

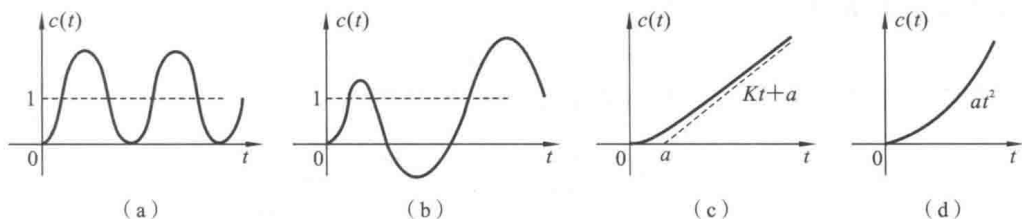


图 3.13 【3-11】不同反馈时控制系统的单位阶跃响应曲线

上式分母中, $\pm K_2 s$ 中的加号对应内环的负反馈, 减号对应内环的正反馈; $\pm K_1 K_2$ 中的加号对应外环的负反馈, 减号对应外环的正反馈。

由图 3.13(a)可知, 系统阶跃响应为等幅振荡, 二阶系统为无阻尼工作状态, $\zeta=0$, 闭环特征方程应为 $s^2 + K_1 K_2 = 0$ 。因此, 外环为“—”, 内环为“0”。

由图 3.13(b)可知, 系统阶跃响应为发散振荡, 二阶系统为负阻尼工作状态, $\zeta < 0$, 闭环特征方程应为 $s^2 - K_2 s + K_1 K_2 = 0$ 。因此, 外环为“—”, 内环为“+”。

由图 3.13(c)可知, 系统阶跃响应为一个斜坡函数, 闭环传递函数有一个积分环节, 应为 $\Phi(s) = \frac{K_1 K_2}{s^2 + K_2 s}$ 。因此, 外环为“0”, 内环为“—”。此时系统的单位阶跃响应为

$$\begin{aligned} c(t) &= L^{-1}[C(s)] = L^{-1}\left[\frac{K_1 K_2}{s^2(s + K_2)}\right] = \frac{K_1}{K_2} L^{-1}\left[\frac{1}{s + K_2} + \frac{-1}{s} + \frac{K_2}{s^2}\right] \\ &= K_1 t - \frac{K_1}{K_2}(1 - e^{-K_2 t}) \end{aligned}$$

由图 3.13(d)可知, 系统阶跃响应为加速度函数, 闭环传递函数有两个积分环节, 应为 $\Phi(s) = \frac{K_1 K_2}{s^2}$ 。因此, 外环为“0”, 内环也为“0”。此时系统的单位阶跃响应为

$$c(t) = L^{-1}[C(s)] = L^{-1}\left[\frac{K_1 K_2}{s^3}\right] = \frac{K_1 K_2}{2} t^2$$

【难点与易错点】

- 该题考查二阶系统的单位阶跃响应曲线特征与传递函数间的关系。
- 该题可以根据输出响应曲线形状判断出输出响应的拉氏变换表达式, 从而判断闭环传递函数的表达式, 进而得到内环和外环反馈通路的符号。

【3-12】 某单位反馈二阶系统的单位阶跃响应为 $c(t) = 1 - 2e^{-5t} + e^{-10t}, t \geq 0$ 。求该系统的开环传递函数 $G(s)$ 、阻尼比 ζ 、无阻尼自然振荡频率 ω_n 。

【解】 对输出响应求拉氏变换, 得

$$C(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{s+5} + \frac{1}{s+10} = \frac{50}{s(s+5)(s+10)}$$

则系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{50}{(s+5)(s+10)} = \frac{50}{s^2 + 15s + 50}$$

因为是单位反馈系统,则系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{\Phi(s)}{1-\Phi(s)} = \frac{50}{s^2 + 15s}$$

由标准二阶系统参数对应关系可知,

$$\omega_n^2 = 50, \quad 2\zeta\omega_n = 15$$

因此阻尼比和无阻尼自然振荡频率分别为

$$\zeta = \frac{3\sqrt{2}}{4}, \quad \omega_n = 5\sqrt{2}$$

【难点与易错点】

● 该题考查闭环传递函数的求解。已知零初始条件下某输入作用下的输出响应,根据定义即可求得闭环传递函数。

● 单位反馈系统的闭环传递函数 $\Phi(s)$ 与开环传递函数 $G(s)$ 之间满足关系

$$G(s) = \frac{\Phi(s)}{1-\Phi(s)} \quad \text{或} \quad \Phi(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}$$

【3-13】 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$, 试在 S 平面上分别绘制满足下面要求的系统闭环特征根的分布区域。

(1) $4.32\% \leq \sigma_p \leq 5\%$ 且 $1 \leq t_p \leq 2$;

(2) $5 \leq \omega_n \leq 6$ 且 $1 \leq t_s \leq 1.2$ ($\Delta = 2\%$ 时)。

【解】 系统的闭环特征根 $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$ 。

(1) 满足条件(1)时,根据 $\sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$, 则 $\zeta = \sqrt{\frac{(\ln\sigma_p)^2}{\pi^2 + (\ln\sigma_p)^2}}$ 。

由 $4.32\% \leq \sigma_p \leq 5\%$ 可得 $0.707 \leq \zeta \leq 0.6901$ 。

由 $\theta = \arccos\zeta$ 可得 $45^\circ \leq \theta \leq 46.3620^\circ$ 。

根据 $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$, 由 $1 \leq t_p \leq 2$ 可得 $1.5708 \leq \omega_d \leq 3.1416$ 。

绘制满足条件(1)的区域,如图 3.14(a)中的阴影部分。

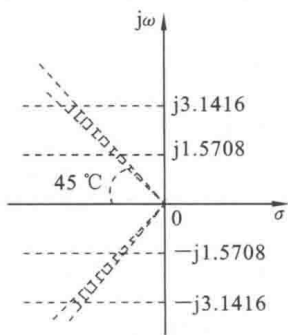
(2) 满足条件(2)时,根据 $t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$, 由 $1 \leq t_s \leq 1.2$ 可得 $3.3333 \leq \zeta\omega_n \leq 4$, 而 $\omega_n = |s_{1,2}|$, 则 $5 \leq |s_{1,2}| \leq 6$ 。

绘制满足条件(2)的区域,如图 3.14(b)中的阴影部分。

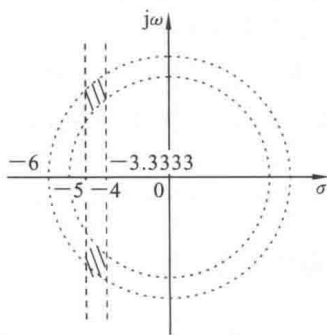
【难点与易错点】

● 该题考查二阶系统动态性能指标与特征根的分布之间的关系。

● ζ 对应特征根的相角, ω_n 对应特征根的模, $\zeta\omega_n$ 对应特征根的实部, ω_d 对应特征根的虚部。



(a) 条件(1)的区域



(b) 条件(2)的区域

图 3.14 【3-13】单位反馈系统的闭环极点分布范围图

【3-14】 已知三个单位反馈系统的开环传递函数均形如 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$ 。这三个系统的单位阶跃响应曲线如图 3.15 中的三条曲线所示。通过实验能够判断出三个系统响应初期的动态性能大小关系,包括峰值时间和超调量的相对大小,如图 3.15 中的虚线所示,但无法准确判断它们的调整时间的相对大小。

(1) 在 S 平面上绘制这三个系统闭环特征根的相对位置,并说明理由;

(2) 判断三个系统调整时间之间的大小关系,并说明理由。

【解】 (1) 从图 3.15 中可知,三个系统的峰值时间满足关系 $t_{p1} = t_{p2} < t_{p3}$,

三个系统的超调量满足关系 $\sigma_{p1} = \sigma_{p3} > \sigma_{p2}$,由 $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$, $\sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$ 可知:

$$\omega_{d1} = \omega_{d2} > \omega_{d3}, \quad \zeta_1 = \zeta_3 < \zeta_2$$

由 $\theta = \arccos \zeta$ 可得

$$\theta_1 = \theta_3 > \theta_2$$

根据 $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$, 记三个系统的两个特征根分别为 $s_{1,2}^1$ 、 $s_{1,2}^2$ 和 $s_{1,2}^3$, 则可绘制三个系统闭环特征根的相对位置,如图 3.16 所示。

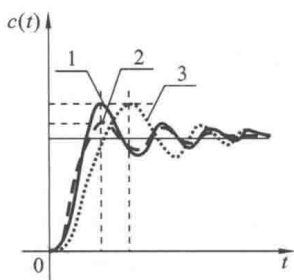


图 3.15 【3-14】三个系统的单位阶跃响应曲线

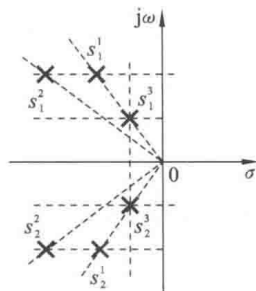


图 3.16 【3-14】三个系统闭环特征根的相对位置

(2) 根据特征根实部,显然有 $\zeta_3\omega_{n3} < \zeta_1\omega_{n1} < \zeta_2\omega_{n2}$ 。根据 $t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$, $\Delta = 2\%$ 时可得三个系统调整时间之间的大小关系为

$$t_{s3} > t_{s1} > t_{s2}$$

【难点与易错点】

- 该题考查二阶系统动态性能指标与特征根分布之间的关系。
- 根据 θ 和 ω_d 的大小关系, 易得 $t_{r1} < t_{r2}$ 且 $t_{r1} < t_{r3}$, 但 t_{r2} 和 t_{r3} 之间的大小关系不确定。

3.3.4 一阶系统的动态性能

【3-15】 某温度控制系统的结构图如图 3.17 所示。当施加增益为 $K_2=1$ 的反馈控制时, 测得其在单位阶跃输入下调整时间为 $t_s=16\text{ s}$ ($\Delta=2\%$), 稳态误差为 $e_{ss}=0.1$ 。试确定合适的反馈控制增益 K_2 , 提高该系统的响应速度, 使得调整时间达到 $t_s=4\text{ s}$ ($\Delta=2\%$), 并分析此时稳态误差如何变化。

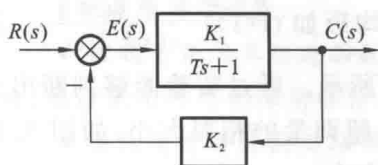


图 3.17 【3-15】温度控制系统的结构图

【解】 (1) 确定系统参数。

系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{K_1}{Ts+1+K_1K_2}$$

当 $K_2=1$ 时, $\Delta=2\%$ 的调整时间为

$$t_s = \frac{4T}{1+K_1K_2} = \frac{4T}{1+K_1} = 16$$

有

$$\frac{T}{1+K_1} = 4$$

系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_1K_2}{Ts+1}$$

有 $K_p = K_1K_2$ 。

单位阶跃输入下的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+K_1K_2} = \frac{1}{1+K_1} = 0.1$$

有

$$K_1 = 9$$

则

$$T = 4(1+K_1) = 40$$

(2) 要使调整时间为 $t_s=4\text{ s}$ 。

有

$$t_s = \frac{4T}{1+K_1K_2} = \frac{160}{1+9K_2} = 4$$

则

$$K_2 = \frac{13}{9}$$

此时的稳态误差变为

$$e_{ss} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+K_1K_2} = \frac{1}{40}$$

即稳态误差减小了。

【难点与易错点】

● 该题考查一阶系统动态性能指标与闭环传递函数的关系,以及稳态误差与开环传递函数的关系。

3.3.5 欠阻尼二阶系统的动态性能

【3-16】 某控制系统的结构图如图 3.18(a)所示,它在单位阶跃信号作用下的输出信号如图 3.18(b)所示,且测得其调整时间 $t_s=4\text{ s}$ ($\Delta=2\%$),求 K_1 、 K_2 、 a 的值。

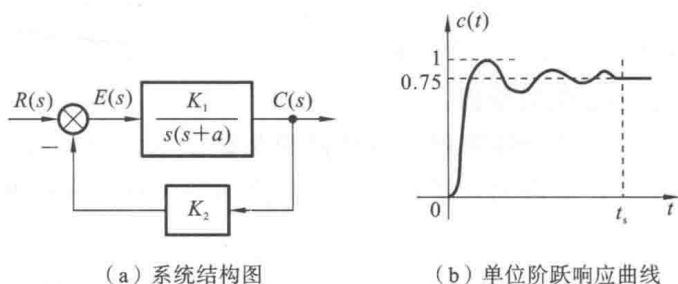


图 3.18 【3-16】控制系统的结构图和单位阶跃响应曲线

【解】 由结构图 3.18 可求出系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_1}{s^2 + as + K_1 K_2}$$

则闭环放大系数为 $K_B = \frac{1}{K_2}$ 。

对比二阶系统标准传递函数,可得 $K_1 K_2 = \omega_n^2$, $2\zeta\omega_n = a$ 。

由响应曲线可知,闭环放大系数为 0.75, $\frac{1}{K_2} = 0.75$, 则

$$K_2 = \frac{4}{3}$$

由响应曲线可知, $\sigma_p = \frac{1-0.75}{0.75} = \frac{1}{3}$, $t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 4$, 所以 $\zeta = \sqrt{\frac{(\ln\sigma_p)^2}{\pi^2 + (\ln\sigma_p)^2}} = 0.33$, ω_n

= 3。

于是有

$$K_1 = 6.75, \quad a = 2$$

【难点与易错点】

● 该题考查二阶系统动态性能指标与闭环传递函数之间的关系。

3.3.6 过阻尼二阶系统的动态性能

【3-17】 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$, 试求 $\zeta=1.5$ 、

$\omega_n=5$ 时的动态性能指标,并解释求解原因。

【解】 (1) 求动态性能指标。

虽然该系统是标准二阶系统,但由于 $\zeta=1.5$ 是过阻尼,不能用欠阻尼性能指标,因此系统的两个闭环特征根为

$$s_1 = -\omega_n \zeta + \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} = -1.9098$$

$$s_2 = -\omega_n \zeta - \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} = -13.0902$$

由于 $|s_1| < 6|s_2|$, 所以原系统的闭环传递函数可以近似为

$$\Phi(s) \approx \frac{|s_1|}{s - s_1} = \frac{1}{0.5236s + 1}$$

则时间常数 $T=0.5236$; 延迟时间 $t_d=0.69T=0.3613$; 上升时间 $t_r=2.20T=1.1519$; 当 $\Delta=5\%$ 时, 调节时间 $t_s=3T=1.5708$ 。

(2) 能够进行上述近似的原因。

由于 $|s_1| < 6|s_2|$, 这两个特征根在系统的单位阶跃响应中对应两个分量, s_1 对应的分量衰减速度慢, 而 s_2 对应的分量衰减速度很快, 因此, 原系统可以近似为一阶系统来分析动态性能。

【难点与易错点】

- 该题考查过阻尼二阶系统的动态性能指标的近似求解。
- 对于过阻尼二阶系统, 如果两个极点实部相差很大, 则可保留距离虚轴较近的极点, 将原系统近似为一阶系统来分析动态性能。
- 事实上, 该题系统的单位阶跃响应为

$$c(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} \left(\frac{e^{s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{s_2 t}}{s_2} \right) = 1 - 1.1708e^{-1.9t} + 0.1708e^{-13.1t}$$

由于 $|s_1| < 6|s_2|$, $e^{-13.1t}$ 分量衰减很快, 因此 $c(t)$ 可以近似为 $c(t) \approx 1 - 1.1708e^{-1.9t}$, 原系统可以近似为一阶系统来分析动态性能。

3.3.7 带闭环零点的二阶系统的动态性能

【3-18】 卫星姿态调节控制系统的原理图如图 3.19(a) 所示, 目的在于实现对偏航角 θ 的控制。A、B 为斜对称配置的喷气发动机, 推力为 $\frac{F}{2}$, 成对工作, 所产生的力矩为 $T=Fl$ 。设卫星的转动惯量为 J 。

对喷气发动机采用比例-微分控制, 则该控制系统具有如图 3.19(b) 所示的结构图。假设 $\frac{l}{J} = \frac{1}{9}$, $K=2$, 若要使系统的阻尼比设置为 $\zeta=0.707$, 试确定微分时间常数 T , 并计算超调量、上升时间及调节时间。

【解】 系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{K(1+Ts)\frac{l}{Js^2}}{1+K(1+Ts)\frac{l}{Js^2}} = \frac{\frac{l}{J}KTs + \frac{l}{J}K}{s^2 + \frac{l}{J}KTs + \frac{l}{J}K} = \frac{\frac{2}{9}Ts + \frac{2}{9}}{s^2 + \frac{2}{9}Ts + \frac{2}{9}}$$

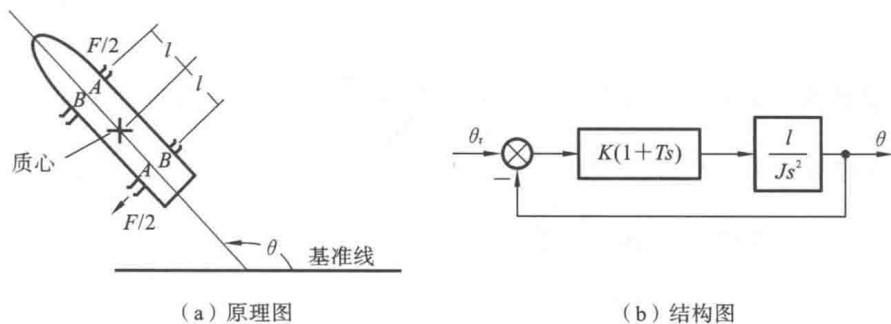


图 3.19 【3-18】卫星姿态调节控制系统的原理图和结构图

(1) 由 $\omega_n = \sqrt{\frac{2}{9}}$, $2\zeta\omega_n = \frac{2}{9}T$ 可得微分时间常数 T 为

$$T = 9\zeta\omega_n = 3$$

(2) 由于系统有闭环零点, 因此需要根据定义来求系统的动态性能指标。

首先求系统的单位阶跃响应。由闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{\frac{2}{3}\left(s + \frac{1}{3}\right)}{\left(s + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2}$$

可得系统的单位阶跃响应为

$$\begin{aligned}\theta(s) &= \Phi(s)\theta_r(s) = \frac{\frac{2}{3}\left(s + \frac{1}{3}\right)}{\left(s + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} \cdot \frac{1}{s} \\ &= \frac{-\left(s + \frac{1}{3}\right)}{\left(s + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} + \frac{\frac{1}{3}}{\left(s + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} + \frac{1}{s}\end{aligned}$$

对单位阶跃响应求拉氏反变换, 得

$$\theta(t) = 1 - e^{-\frac{t}{3}} \cos \frac{t}{3} + e^{-\frac{t}{3}} \sin \frac{t}{3} = 1 + \sqrt{2}e^{-\frac{t}{3}} \sin \left(\frac{t}{3} - \frac{\pi}{4} \right)$$

求上升时间。由于稳态值为 1, 因此可令 $\theta(t) = 1$, 得 $\sin \left(\frac{t}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = 0$, 由 $\frac{t_r}{3} =$

$\frac{\pi}{4}$, 有

$$t_r = 2.3562$$

求峰值时间。令 $\dot{\theta}(t) = 0$, 有

$$\frac{1}{3}e^{-\frac{t}{3}} \cos \frac{t}{3} + \frac{1}{3}e^{-\frac{t}{3}} \sin \frac{t}{3} - \frac{1}{3}e^{-\frac{t}{3}} \sin \frac{t}{3} + \frac{1}{3}e^{-\frac{t}{3}} \cos \frac{t}{3} = 0$$

得 $\cos \frac{t_p}{3} = 0$, 即 $\frac{t_p}{3} = \frac{\pi}{2}$, 则峰值时间为

$$t_p = 4.7124$$

此时 $\theta(t_p) = 1 + e^{-\frac{t_p}{3}} = 1 + e^{-\frac{\pi}{2}} = 1.2079$, 则超调量为

$$\sigma_p = \frac{\theta(t_p) - 1}{1} \times 100\% = 20.79\%$$

求调节时间。采用上下包络线的方法。令 $\sin\left(\frac{t}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = 0$, 得到该系统单位阶跃响应的上下包络线为 $1 + \sqrt{2}e^{-\frac{t}{3}}$ 和 $1 - \sqrt{2}e^{-\frac{t}{3}}$ 。

令 $\sqrt{2}e^{-\frac{t}{3}} = \Delta$, 得到 $t_s = 3 \ln \frac{\sqrt{2}}{\Delta}$, 则:

- 当 $\Delta = 5\%$ 时, $t_s = 10.026$;
- 当 $\Delta = 2\%$ 时, $t_s = 12.775$ 。

【难点与易错点】

• 该题考查含闭环零点的二阶系统的动态性能求解。此时需先求出单位阶跃响应, 再采用定义来求解动态性能指标。

3.3.8 高阶系统的动态性能

【3-19】 某控制系统的结构图如图 3.20 所示。已知该系统有一个闭环极点为 -5 , 试求下列问题:

- (1) 系统的动态性能指标;
- (2) 系统在单位斜坡输入下的稳态误差。

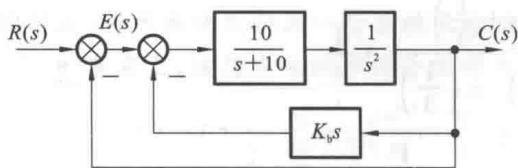


图 3.20 【3-19】控制系统的结构图

【解】 (1) 求系统的数学模型。

系统的闭环传递函数为

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{\frac{10}{s^2(s+10)}}{1 + \frac{10K_b}{s(s+10)} + \frac{10}{s^2(s+10)}} \\ &= \frac{10}{s^3 + 10s^2 + 10K_b s + 10} \end{aligned}$$

由于系统有一个闭环极点为 -5 , 因此可设特征多项式为

$$(s+5)(s^2+as+b) = s^3 + (5+a)s^2 + (b+5a)s + 5b = s^3 + 10s^2 + 10K_b s + 10$$

由对应系数相等, 可解得 $a=5, b=2, K_b=2.7$ 。

因此系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^3 + 10s^2 + 27s + 10}$$

(2) 求系统的动态性能指标。

三个闭环极点为 $s_1 = -5, s_{2,3} = -2.5 \pm \frac{\sqrt{17}}{2} = -0.438, -4.562$ 。因此 $s_2 = -0.438$ 为主导极点, 所以闭环系统近似为一阶系统:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^3 + 10s^2 + 27s + 10} \approx \frac{0.438}{s + 0.438} = \frac{1}{2.283s + 1}$$

则时间常数为 $T = 2.283$; 延迟时间 $t_d = 0.69T = 1.575$; 上升时间 $t_r = 2.20T = 5.023$; 当 $\Delta = 5\%$ 时, 调节时间 $t_s = 3T = 6.849$ 。

(3) 求系统在单位斜坡输入下的稳态误差。

系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{\frac{10}{s^2(s+10)}}{1 + \frac{10K_b s}{s^2(s+10)}} = \frac{10}{s(s^2 + 10s + 10K_b)}$$

于是有

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) = \frac{1}{K_b}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = K_b = 2.7$$

【难点与易错点】

- 该题考查高阶系统动态性能的近似求解。
- 对于高阶系统,如果存在主导极点,则采用主导极点法得到近似的低阶系统,再采用低阶系统性能指标公式近似得到高阶系统动态性能指标。
- 该题求解稳态误差时,如果将并联连接的内外两条反馈通路等效化简成一条反馈通路,则改变了稳态误差的定义,因此不能化简求解。

【3-20】 某控制系统的结构图如图 3.21 所示。已知该系统有一个闭环极点为 -5,试求解下列问题:

- (1) 系统的动态性能指标;
- (2) 系统在单位斜坡输入下的稳态误差。

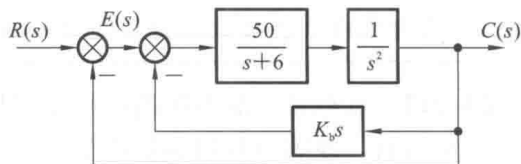


图 3.21 【3-20】控制系统的结构图

【解】 (1) 求系统的数学模型。

系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{50}{s^2(s+6)}}{1 + \frac{50(K_b s + 1)}{s^2(s+6)}} = \frac{50}{s^3 + 6s^2 + 50K_b s + 50}$$

由于系统有一个闭环极点为 -5,所以可设特征多项式为

$$(s+5)(s^2+as+b) = s^3 + (5+a)s^2 + (b+5a)s + 5b = s^3 + 6s^2 + 50K_b s + 50$$

由对应系数相等,可解得 $a=1, b=10, K_b=0.3$ 。

因此系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^3 + 6s^2 + 15s + 50}$$

(2) 求系统的动态性能指标。

三个闭环极点为 $s_1 = -5, s_{2,3} = -0.5 \pm j\frac{\sqrt{39}}{2}$, 因此 $s_{2,3}$ 为主导极点, 所以闭环系统

近似为二阶系统:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^3 + 10s^2 + 27s + 10} \approx \frac{10}{s^2 + s + 10}$$

由 $\zeta=0.158, \omega_n=3.16$ 可得

$$\text{上升时间: } t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} = 0.55。$$

$$\text{峰值时间: } t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 1.01。$$

$$\text{超调量: } \sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\% = 60.4\%。$$

$$\text{当 } \Delta = 2\% \text{ 时, 调整时间: } t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 8。$$

(3) 求系统在单位斜坡输入下的稳态误差。

系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{50}{s(s^2 + 6s + 50K_b)}$$

于是有

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) = \frac{1}{K_b}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = K_b = 0.3$$

【难点与易错点】

- 该题考查高阶系统动态性能的近似求解。
- 对于高阶系统, 如果存在主导极点, 则采用主导极点法得到近似的低阶系统, 再采用低阶系统性能指标公式近似得到高阶系统动态性能指标。

【3-21】 机械臂控制系统的结构图如图 3.22 所示。已知该系统的单位阶跃响应是衰减振荡的。现需将其超调量调节至 $\sigma_p < 5\%$, 且峰值时间 $t_p < 2$ s。

- (1) 试证明无法用主导极点法近似为二阶系统实现上述动态性能的调控;
- (2) 试用仿真方法找到合适的参数 K 和 ω_n 。

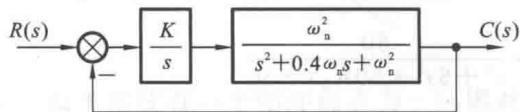


图 3.22 【3-21】机械臂控制系统的结构图

【解】 (1) 该系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^3 + 0.4\omega_n s^2 + \omega_n^2 s + K\omega_n^2}$$

下面采用反证法证明无法用主导极点法近似。

假设可以用主导极点法近似, 则可设闭环系统阻尼比为 ζ_1 , 无阻尼自然振荡角频率为 ω_1 , 非主导极点的第三个极点为 $-b$, 特征式可进行如下分解

$$\begin{aligned} s^3 + 0.4\omega_n s^2 + \omega_n^2 s + K\omega_n^2 &= (s^2 + 2\zeta_1\omega_1 s + \omega_1^2)(s + b) \\ &= s^3 + (2\zeta_1\omega_1 + b)s^2 + (\omega_1^2 + 2\zeta_1\omega_1 b)s + \omega_1^2 b \end{aligned}$$

由对应系数相等, 可得下面三个方程:

$$2\zeta_1\omega_1 + b = 0.4\omega_n$$

$$\omega_1^2 + 2\zeta_1\omega_1 b = \omega_n^2$$

$$\omega_1^2 b = K\omega_n^2$$

根据闭环系统稳定的条件, 可知 $b > 0$, $\zeta_1\omega_1 > 0$, 由第二个方程可得

$$\omega_n > \omega_1$$

由第一个方程可得 $b = 0.4\omega_n - 2\zeta_1\omega_1$, 代入第二个方程, 得

有

$$\omega_n^2 - 0.8\zeta_1\omega_1\omega_n + 4\zeta_1^2\omega_1^2 - \omega_1^2 = 0$$

$$\omega_n = \omega_1(0.4\zeta_1 \pm \sqrt{1 - 3.84\zeta_1^2})$$

由于 $\omega_n > \omega_1$, 所以至少需要 $0.4\zeta_1 + \sqrt{1 - 3.84\zeta_1^2} > 1$, 得 $\zeta_1 < 0.2$ 。

如果采用主导极点法设计, 则超调量近似计算公式为 $\sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$; 如果 $\sigma_p < 5\%$, 则 $\zeta_1 > 0.6901$ 。显然矛盾。因此无法采用主导极点法近似为二阶系统实现超调量的控制目标。

(2) 采用仿真的方法。

基于 Matlab 仿真平台可以编写下面程序。注意: 峰值时间 t_p 是指系统的单位阶跃响应从 0 到达第一个超出其稳态值的峰值所需要的时间; 最大超调量 σ_p 是指系统的单位阶跃响应偏离稳态值的最大值。

```
K=0;
z=0.2;
tpbound=1.5;
chaotiaob=0.05;

while wn<10
    wn=wn+0.1
    K=0;
    while K<10
        K=K+0.1
        G1=tf([K],[1,0]);
        G2=tf([wn^2],[1,2*z*wn,wn^2]);
        G3=series(G1, G2);
        fai=feedback(G3,[1],-1);
        t=[0:0.01:100];
        [c1,x,t1]=step(fai,t);
        plot(t,c1); grid
        xlabel('times'); ylabel('outputs');
        chaotiaol=(max(c1)-1)/1;
        % 求峰值时间
        j=1;
        while (c1(j)<c1(j+1) | (c1(j)>c1(j+1) & c1(j)<1) ) & j<length(t)-1
            j=j+1;
        end
        tp1=t(j);

        if chaotiaol<chaotiaob & tp1<tpbound
            break
        end
    end
end
if chaotiaol<chaotiaob & tp1<tpbound
```

```

break
end
end

```

由以上可知,当 $K=1.3$ 和 $\omega_n=5.7$ 时, $\sigma_p=4.23\%$, $t_p=1.98$,基本满足设计要求。此时,单位阶跃响应曲线如图 3.23 所示。从图中可以看到,无法用一个二阶系统的单位阶跃响应曲线来近似该系统的单位阶跃响应曲线。此时,峰值时间处的输出并不对应最大超调量。

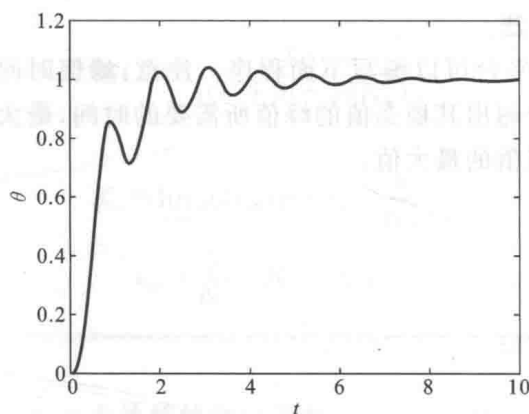


图 3.23 【3-21】机械臂控制系统的单位阶跃响应曲线

【难点与易错点】

- 该题考查高阶系统动态性能的近似求解。
- 对于高阶系统,如果不存在主导极点,则无法采用主导极点法得到近似的低阶系统。此时需要借助动态性能指标的定义来求解动态性能指标。

3.3.9 有用输入和扰动输入下的稳态误差

【3-22】 某控制系统的结构图如图 3.24 所示。已知其中 $G_1(s)$ 环节的单位脉冲响应为 $36e^{-2t}$,求系统在 $r(t)=20 \times 1(t)$ 和 $n(t)=0.2 \times 1(t)$ 共同作用下的稳态误差。

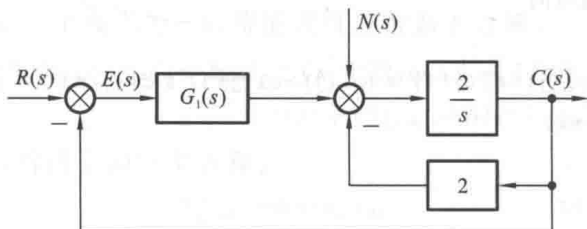


图 3.24 【3-22】控制系统的结构图

【解】 由单位脉冲响应求拉氏变换,可得 $G_1(s) = \frac{36}{s+2}$ 。

因此,系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{36}{s+2} \frac{2}{s+4} = \frac{8 \times 9}{(s+2)(s+4)}$$

闭环特征方程为 $1+G(s)=0$ 。

因为是二阶系统,系数大于0,因此闭环系统稳定。

(1) 有用输入下:根据开环传递函数, $K_p=K=9$,稳态误差为

$$e_{ssr} = \frac{20}{1+K_p} = 2$$

(2) 扰动输入下:误差传递函数为

$$\Phi_{en}(s) = \frac{-\frac{2}{s}}{1 + \frac{72}{s(s+2)} + \frac{4}{s}} = -\frac{2s+4}{s^2+6s+80}$$

由终值定理

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{en}(s) N(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-2s-4}{s^2+6s+80} \times 0.2 = -0.01$$

得总的稳态误差为

$$e_{ss} = e_{ssn} + e_{ssr} = 1.99$$

【难点与易错点】

- 该题考查有用输入和扰动输入下稳态误差的求解。
- 该题的易错点在于扰动输入下误差传递函数的求解。熟练掌握梅逊公式,在求解扰动输入下的误差传递函数时会方便很多。
- 该题也可以采用终值定理来求有用输入下的稳态误差,由误差传递函数

$$\Phi_{er}(s) = \frac{1 + \frac{4}{s}}{1 + \frac{72}{s(s+2)} + \frac{4}{s}} = \frac{s^2+6s+8}{s^2+6s+80}$$

及终值定理,可得

$$e_{ssr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{er}(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2+6s+8}{s^2+6s+80} \times 20 = 2$$

【3-23】 某控制系统的结构图如图 3.25 所示。

(1) 求该系统在有用输入为单位阶跃信号下的动态性能指标:超调量 σ_p 、上升时间 t_r 和调整时间 t_s ;

(2) 证明如果有用输入和扰动输入具有完全相同的输入信号,则该系统的稳态误差总为 0。

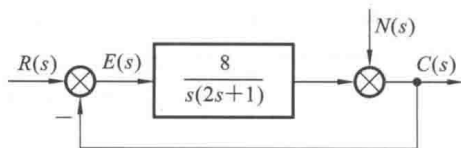


图 3.25 【3-23】控制系统的结构图

【解】 (1) 系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{8}{2s^2+s+8} = \frac{4}{s^2+0.5s+4}$$

对于二阶系统,分母系数大于0,因此闭环系统稳定。

由 $\omega_n^2=4$, $2\zeta\omega_n=0.5$, 得 $\omega_n=2$, $\zeta=0.125$ 。那么系统的动态性能指标分别为

$$t_r = \frac{\pi - \theta}{\omega_d} = \frac{\pi - \arccos \zeta}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = 0.8548$$

$$\sigma_p = e^{\frac{-\pi \zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}} = 67.31\%$$

当 $\Delta = 2\%$ 时, $t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = 16$ 。

(2) 有用输入下的误差传递函数为

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{s(2s+1)}{2s^2+s+8}$$

扰动输入下的误差传递函数为

$$\frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-s(2s+1)}{2s^2+s+8}$$

则总的误差

$$E(s) = \frac{s(2s+1)}{2s^2+s+8}R(s) - \frac{s(2s+1)}{2s^2+s+8}N(s)$$

若 $R(s) = N(s)$, 则 $E(s) = 0$, 也就是说, 如果有用输入和扰动输入有完全相同的输入信号, 则该系统的稳态误差总为 0。得证。

【难点与易错点】

● 该题考查动态性能指标的求解以及有用输入和扰动输入下稳态误差的求解。

【3-24】 某电路系统原理图如图 3.26 所示, 定义误差为 $e(t) = \frac{u_r(t)}{R_1} - \frac{u_c(t)}{R_6}$, 试确定该系统的型别, 并求使系统在单位斜坡输入作用下稳态误差满足 $e_{ss} \leq 0.1$ 时参数的选取条件。

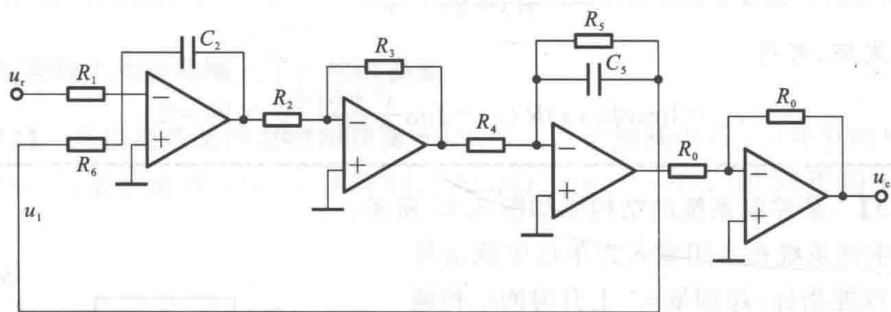


图 3.26 【3-24】电路系统原理图

【解】 首先求出系统的传递函数。

由

$$\left(\frac{U_r}{R_1} - \frac{U_1}{R_6} \right) \frac{-1}{C_2 s} \times \frac{-R_3}{R_2} \times \frac{R_5}{R_4 (R_5 C_5 s + 1)} = U_1 = -U_c$$

整理可得系统的传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{U_c}{U_r} = \frac{R_3 R_5 R_6}{R_1 [R_2 R_4 R_6 C_2 s (R_5 C_5 s + 1) + R_3 R_5]}$$

显然, 闭环特征方程为二次方程, 参数为正, 因此闭环系统始终稳定。

(1) 有用输入下系统的误差传递函数为

$$\begin{aligned}\Phi_e(s) &= \frac{\frac{U_r(s)}{R_1} - \frac{U_c(s)}{R_6}}{U_r(s)} = \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_6 R_1} \frac{R_3 R_5 R_6}{[R_2 R_4 R_6 C_2 s (R_5 C_5 s + 1) + R_3 R_5]} \\ &= \frac{R_2 R_4 R_6 C_2 s (R_5 C_5 s + 1)}{R_1 [R_2 R_4 R_6 C_2 s (R_5 C_5 s + 1) + R_3 R_5]} \\ &= \frac{1}{R_1 \left[1 + \frac{R_3 R_5}{R_2 R_4 R_6 C_2 s (R_5 C_5 s + 1)} \right]}\end{aligned}$$

等效开环传递函数为 $G(s) = \frac{R_3 R_5}{R_2 R_4 R_6 C_2 s (R_5 C_5 s + 1)}$, 因此原系统为 I 型系统。

(2) 由单位斜坡输入 $U_r = \frac{1}{s^2}$, 则系统的稳态误差为

$$\begin{aligned}e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{U_r}{R_1} - \frac{U_c}{R_6} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} U_r \left(\frac{1}{R_1} - \frac{\Phi(s)}{R_6} \right) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{R_3 R_5}{R_1 [R_2 R_4 R_6 C_2 s (R_5 C_5 s + 1) + R_3 R_5]} \right) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{R_2 R_4 R_6 C_2 s (R_5 C_5 s + 1)}{R_1 [R_2 R_4 R_6 C_2 s (R_5 C_5 s + 1) + R_3 R_5] s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{R_2 R_4 R_6 C_2}{R_1 R_3 R_5}\end{aligned}$$

因此, 要使 $e_{ss} \leq 0.1$, 需使

$$\frac{R_2 R_4 R_6 C_2}{R_1 R_3 R_5} \leq 0.1$$

【难点与易错点】

● 该题不是主反馈到输入端的系统, 但是在 $e(t) = \frac{u_r(t)}{R_1} - \frac{u_c(t)}{R_6}$ 误差的定义下, 容易求出其等效开环传递函数, 从而判断该系统的型别。

● 判断该系统型别的方法, 除了求出系统等效开环传递函数外, 还可以直接求系统在单位阶跃、单位斜坡、单位加速度输入下的稳态误差, 根据稳定性的表现来判断系统的型别。例如, 该题易求出单位阶跃输入下的稳态误差始终为 0, 而单位斜坡输入下的稳态误差为常数, 因此系统是 I 型系统。

3.3.10 基于性能要求的参数设计

【3-25】 某单位反馈系统的闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = K \frac{\prod_{j=1}^m (\tau_j s + 1)}{\prod_{i=1}^n (T_i s + 1)}$, 试

确定使系统在单位斜坡输入作用下稳态误差为 0 时参数的选取条件。

【解】 要满足稳态性能要求, 首先需要保证系统的稳定性, 因此 $T_i > 0, \forall i=1, \dots,$

n 。

由于是单位反馈系统, 符合主反馈到输入端的要求, 因此可以用静态误差系数法求

系统的稳态误差。

首先求出开环传递函数。对于单位反馈系统,其开环传递函数为

$$G(s) = \frac{\Phi(s)}{1 - \Phi(s)} = \frac{K \prod_{j=1}^m (\tau_j s + 1)}{\prod_{i=1}^n (T_i s + 1) - K \prod_{j=1}^m (\tau_j s + 1)}$$

题设要求单位斜坡输入 $R(s) = \frac{1}{s^2}$ 的稳态误差为 0, 则系统至少为 II 型系统, 分母展开后的常数项和 s 的一次方项为 0, 即

$$K = 1, \sum_{i=1}^n T_i = \sum_{j=1}^m \tau_j \text{ 且 } T_i > 0, \forall i = 1, \dots, n$$

【难点与易错点】

- 该题考查有用输入下稳态误差的求解。
- 稳态性能分析的前提条件是闭环系统稳定。

【3-26】 某单位反馈系统的闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_1 s + b_0}{s^4 + 2s^3 + 5s^2 + 2s + 1}$,

是否存在合适的参数使该系统在单位斜坡输入作用下稳态误差为 0? 如果存在, 求此时系统在抛物线输入 $r(t) = 2t^2$ 作用下的稳态误差。

【解】 (1) 判断系统的稳定性。

由劳斯判据, 列写劳斯阵列如下:

$$\begin{array}{cccc} s^4 & 1 & 5 & 1 \\ s^3 & 2 & 2 & 0 \\ s^2 & 4 & 1 & \\ s^1 & \frac{3}{2} & 0 & \\ s^0 & 1 & & \end{array}$$

显然, 闭环系统稳定。

(2) 考查单位斜坡输入作用下的稳态误差。

由于是单位反馈系统, 符合主反馈到输入端的要求, 且误差 $e(t) = r(t) - c(t)$, 因此单位斜坡输入 $R(s) = \frac{1}{s^2}$ 下的稳态误差为

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s R(s) (1 - \Phi(s)) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \times \frac{1}{s^2} \times \frac{s^4 + 2s^3 + 5s^2 + (2 - b_1)s + 1 - b_0}{s^4 + 2s^3 + 5s^2 + 2s + 1} = 0 \end{aligned}$$

由上式分子中的 $2 - b_1 = 0, 1 - b_0 = 0$, 得

$$b_1 = 2, \quad b_0 = 1$$

即存在合适的参数使该系统在单位斜坡输入作用下稳态误差为 0。

(3) 考查输入 $R(s) = \frac{4}{s^3}$ 作用下的稳态误差。

输入 $R(s) = \frac{4}{s^3}$ 作用下的稳态误差为

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s)(1 - \Phi(s))$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \times \frac{4}{s^3} \times \frac{s^4 + 2s^3 + 5s^2}{s^4 + 2s^3 + 5s^2 + 2s + 1} = 20$$

【难点与易错点】

- 该题考查有用输入下稳态误差的求解。
- 稳态性能分析的前提条件是闭环系统稳定。

【3-27】 某反馈系统的闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{a_ns^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$,

其中 $n > m$ 。设误差定义为 $e(t) = r(t) - c(t)$ 。

- (1) 试确定使系统在单位阶跃输入作用下稳态误差为 0 时参数的选取条件;
- (2) 试确定使系统在单位斜坡输入作用下稳态误差为 0 时参数的选取条件;
- (3) 试确定使系统在单位加速度输入作用下稳态误差为 0 时参数的选取条件。

【解】 根据题设, 要满足稳态性能, 首先需满足稳定性要求。因此, 参数的选取条件之一就是保证系统的稳定性。

误差表达式为

$$E(s) = R(s)(1 - \Phi(s)) = R(s) \frac{a_ns^n + \dots + (a_m - b_m)s^m + \dots + (a_1 - b_1)s + a_0 - b_0}{a_ns^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

(1) 单位阶跃输入作用下,

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s)(1 - \Phi(s))$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{a_ns^n + \dots + (a_m - b_m)s^m + \dots + (a_1 - b_1)s + a_0 - b_0}{a_ns^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

要使 $e_{ss} = 0$, 需使 $(1 - \Phi(s))$ 的分子至少包含 1 次方项, 而常数项为 0。因此, 参数需要满足的条件是, $a_0 = b_0$ 且需保证系统的稳定性。

(2) 单位斜坡输入作用下,

$$R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s)(1 - \Phi(s))$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \times \frac{a_ns^n + \dots + (a_m - b_m)s^m + \dots + (a_1 - b_1)s + a_0 - b_0}{a_ns^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

要使 $e_{ss} = 0$, 需使 $(1 - \Phi(s))$ 的分子至少包含 2 次方项, 而 1 次方项和常数项为 0, 即 $a_1 = b_1$ 、 $a_0 = b_0$ 且需保证系统的稳定性。

(3) 单位加速度输入作用下,

$$R(s) = \frac{1}{s^3}$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s)(1 - \Phi(s))$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2} \times \frac{a_ns^n + \dots + (a_m - b_m)s^m + \dots + (a_1 - b_1)s + a_0 - b_0}{a_ns^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

要使 $e_{ss} = 0$, 需使 $(1 - \Phi(s))$ 的分子至少包含 3 次方项, 而低次方项均为 0。即 $a_2 =$

$b_2, a_1 = b_1, a_0 = b_0$ 且需保证系统的稳定性。

【难点与易错点】

- 该题考查有用输入下稳态误差的求解。
- 稳态性能分析的前提条件是闭环系统稳定。

【3-28】 某控制系统的结构图如图 3.27 所示。实验测得该系统在单位阶跃输入下的峰值时间 t_p 约为 0.5, 超调量 σ_p 在 $[0.7\%, 2\%]$ 范围内。已知参数 K_1 和 K_2 均为正整数, $a=20, b=0.5$ 。

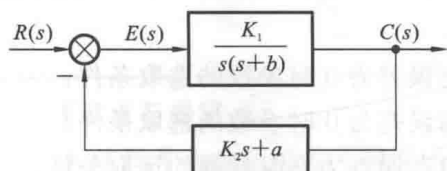


图 3.27 【3-28】控制系统的结构图

(1) 试求参数 K_1 和 K_2 的值;

(2) 确定此时在单位斜坡输入下的稳态误差。

【解】 系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_1}{s^2 + (K_1 K_2 + b)s + K_1 a}$$

由于分母系数均为正, 显然系统稳定。

(1) 求参数 K_1 和 K_2 的值。

$$\text{由 } \omega_n^2 = K_1 a, 2\zeta\omega_n = K_1 K_2 + b, \text{ 得 } K_1 = \frac{2\zeta\omega_n - b}{K_2}.$$

$$\text{由 } \sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \in [0.7\%, 2\%], \text{ 得 } \zeta \in [0.7797, 0.8449].$$

$$\text{由 } t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 0.5, \text{ 得 } \omega_n \in [10.0346, 11.7459].$$

$$\text{于是有 } K_1 = \frac{\omega_n^2}{20} \in [5.0347, 6.8983].$$

由于 K_1 为正整数, 因此 $K_1 = 6$ 。对应 $\omega_n = 10.9545$, $K_2 = \frac{2\zeta\omega_n - b}{K_1} \in [2.7637, 3.0018]$ 。

由于 K_2 为正整数, 因此 $K_2 = 3$ 。

(2) 求在单位斜坡输入下的稳态误差。

由开环传递函数 $G(s) = \frac{K_1(K_2 s + a)}{s(s+b)}$ 和开环放大系数 $K = \frac{K_1 a}{b}$ 可知系统是一个 I 型系统, 因此单位斜坡输入下的稳态误差为

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{b}{K_1 a} = 0.0042$$

【难点与易错点】

- 该题考查动态性能与稳态误差。

【3-29】 某控制系统的结构图如图 3.28 所示, 其中 K_1, K_2 为常数。试确定 K_1, K_2 的范围, 使系统在 $r(t) = n(t) = t$ 共同作用下的总稳态误差 e_{ss} 满足 $|e_{ss}| < 0.1$ 。

【解】 (1) 稳定性分析。

首先求系统的闭环传递函数。

系统的闭环传递函数为

$$\begin{aligned}\Phi(s) &= \frac{\frac{K_1}{s^2(s+1)}}{1 + \frac{K_1(K_2s+1)}{s^2(s+1)}} \\ &= \frac{K_1}{s^3 + s^2 + K_1K_2s + K_1}\end{aligned}$$

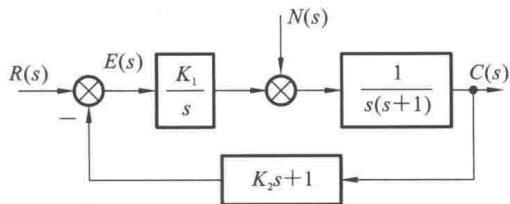


图 3.28 【3-29】控制系统的结构图

如果要使系统稳定,则需 $K_1K_2 > K_1 >$

0,有

$$K_2 > 1, \quad K_1 > 0$$

(2) 有用输入下的稳态误差。

系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_1(K_2s+1)}{s^2(s+1)}$$

由开环传递函数可知,系统为 II 型系统, $K_v = \infty$, 因此,在 $r(t) = t$ 作用下,稳态误差为

$$e_{ssr} = 0$$

(3) 扰动输入下的稳态误差。

求扰动作用下的误差传递函数,由梅逊公式易得

$$\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-\frac{(K_2s+1)}{s(s+1)}}{1 + \frac{K_1(K_2s+1)}{s^2(s+1)}} = -\frac{s(K_2s+1)}{s^3 + s^2 + K_1K_2s + K_1}$$

则扰动输入引起的稳态误差为

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} \Phi_{en}(s)N(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(K_2s+1)}{s^3 + s^2 + K_1K_2s + K_1} \frac{1}{s^2} = -\frac{1}{K_1}$$

系统总的稳态误差为

$$e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = -\frac{1}{K_1}$$

由于 $|e_{ss}| < 0.1$, 因此

$$K_1 > 10$$

结合稳定性的条件,满足条件的参数范围是

$$K_1 > 10, \quad K_2 > 1$$

【难点与易错点】

- 该题参数的可行范围需综合考虑满足稳定性和稳态误差的要求。

【3-30】 某单位反馈控制系统的闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{2s^2 + b_1s + b_0}{s^4 + s^3 + a_2s^2 + s + a_0}$ 。其中参数 a_0 、 a_2 、 b_0 和 b_1 为 4 个正常数。确定是否存在合适的参数 a_0 、 a_2 、 b_0 和 b_1 , 使系统在单位抛物线输入时稳态误差满足 $|e_{ss}| < 2$ 。

【解】 (1) 根据闭环特征方程判断闭环系统稳定的条件。

由 $s^4 + s^3 + a_2s^2 + s + a_0 = 0$ 列写劳斯阵列,如下:

$$\begin{array}{cccc} s^4 & 1 & a_2 & a_0 \\ s^3 & 1 & 1 & 0 \\ s^2 & a_2-1 & a_0 & \\ s^1 & 1-\frac{a_0}{a_2-1} & 0 & \\ s^0 & a_0 & & \end{array}$$

由于参数均为正,因此,若要使系统稳定,则需 $a_2 > 1$ 且 $1 - \frac{a_0}{a_2-1} > 0$,即

$$a_2 > a_0 + 1$$

(2) 求稳态误差。

系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{\Phi(s)}{1-\Phi(s)} = \frac{2s^2 + b_1s + b_0}{s^4 + s^3 + (a_2-2)s^2 + (1-b_1)s + a_0 - b_0}$$

在单位抛物线输入时稳态误差 $|e_{ss}| < 2$, 即 $|e_{ss}| = \frac{1}{|K_a|} < 2$, 则

$$|K_a| = \left| \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) \right| = \left| \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s^2 + b_1s + b_0}{s^4 + s^3 + (a_2-2)s^2 + (1-b_1)s + a_0 - b_0} \right| > 0.5$$

因此需 $1-b_1=a_0-b_0=0$ 且 $\left| \frac{b_0}{a_2-2} \right| > 0.5$ 。

考虑到 $a_2=2$ 的情况,将 $\left| \frac{b_0}{a_2-2} \right| > 0.5$ 改写成 $|a_2-2| < 2a_0$ 。

综上,要使系统在单位抛物线输入时稳态误差满足 $|e_{ss}| < 2$, 参数需要满足下面条件:

$$\begin{cases} a_2 > a_0 + 1 \\ |a_2 - 2| < 2a_0 \\ b_0 = a_0 \\ b_1 = 1 \end{cases}$$

【难点与易错点】

- 该题参数的可行范围需综合考虑满足稳定性和稳态误差的要求。
- 该题容易忽略稳态误差为 0 的情况。
- 该题也可以直接采用终值定理来求稳态误差。因为系统是单位反馈,所以

$$E(s) = R(s) - C(s) = R(s)(1 - \Phi(s)).$$

- 当 $a_2=2$ 时,单位抛物线输入时稳态误差为 0; 当 $a_2 \neq 2$ 时,稳态误差为绝对值小于 2 的非零常数。

【3-31】 已知某反馈控制系统的输入为 $r(t)$, 输出为 $c(t)$, 控制信号为 $u(t)$, 它们与信号 $b(t)$ 间的关系满足下面微分方程组, 其中参数 T_1 、 T_2 、 K_1 、 K_2 均大于 0。

$$T_1 \ddot{c}(t) + \dot{c}(t) = K_2 u(t)$$

$$u(t) = K_1 (r(t) - b(t))$$

$$T_2 \dot{b}(t) + b(t) = c(t)$$

定义误差信号为 $e(t) = r(t) - c(t)$ 。求输入为 $r(t) = t+1$, 稳态误差的绝对值不大于正数 ϵ 时, 参数 T_1 、 T_2 、 K_1 、 K_2 的可行范围。

【解】 (1) 判断稳定性。

解微分方程组易得系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_1 K_2 (T_2 s + 1)}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) + K_1 K_2} = \frac{K_1 K_2 (T_2 s + 1)}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K_1 K_2}$$

要使系统稳定, 需使

$$T_1 + T_2 > T_1 T_2 K_1 K_2$$

(2) 求稳态误差。

当输入为 $r(t) = t + 1$ 时, $R(s) = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} = \frac{s+1}{s^2}$, 误差信号为 $e(t) = r(t) - c(t)$,

那么 $E(s) = (1 - \Phi(s))R(s)$, 稳态误差

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s (1 - \Phi(s)) R(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + (1 - K_1 K_2 T_2)s + 1}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K_1 K_2} \cdot \frac{s+1}{s^2} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + (1 - K_1 K_2 T_2)}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + K_1 K_2} (s+1) \\ &= \frac{1 - K_1 K_2 T_2}{K_1 K_2} \end{aligned}$$

由 $|e_{ss}| \leq \epsilon$, 得

$$\frac{|1 - K_1 K_2 T_2|}{K_1 K_2} \leq \epsilon$$

综上所述, 当稳态误差的绝对值不大于 ϵ 时, 参数 T_1 、 T_2 、 K_1 、 K_2 需满足条件:

$$\frac{|1 - K_1 K_2 T_2|}{K_1 K_2} \leq \epsilon \text{ 和 } T_1 + T_2 > T_1 T_2 K_1 K_2。$$

【难点与易错点】

- 该题参数的可行范围需综合考虑满足稳定性和稳态误差的要求。

【3-32】 已知某单位反馈二阶系统在单位阶跃输入下的峰值时间为 π , 在单位斜坡输入下的稳态误差为 0.8, 且该系统的两个闭环极点实部均小于 -1。试求该系统的开环传递函数。

【解】 由于单位斜坡输入下的稳态误差为常数, 因此该系统是一个 I 型系统, 设其开环传递函数为

$$G(s) = \frac{a}{s(s+b)}$$

则 $a = \omega_n^2$, $b = 2\zeta\omega_n$ 。

其开环放大系数为 $\frac{a}{b}$, 有 $K_v = \frac{a}{b}$, 根据 $e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.8$, 于是有

$$\frac{a}{b} = \frac{5}{4}$$

由峰值时间 $t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = \pi$, 有

$$\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} = \sqrt{a} \times \sqrt{1-\frac{b^2}{4a}} = \sqrt{a-\frac{b^2}{4}} = 1$$

二者联立求解,得

$$a=5, \quad b=4 \text{ 或 } a=\frac{5}{4}, \quad b=1$$

由闭环特征方程为 $s^2+bs+a=0$, 根据闭环极点实部均小于 -1 , 令 $s=z-1$, 则可得 $z^2+(b-2)z+1-b+a=0$ 。要使 $b>2$, 只有 $a=5, b=4$ 符合要求。因此, 该系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{5}{s(s+4)}$$

【难点与易错点】

- 该题综合考查稳定性、动态性能与稳态误差。

3.3.11 基于性能要求的控制器设计

1. 顺馈控制器的设计

【3-33】 某复合控制系统的结构图如图 3.29 所示, 其中常数 $K>0$ 。试设计顺馈控制器 $G_1(s)$, 并确定控制器参数的范围, 使系统的稳态性能达到Ⅲ型系统的效果。

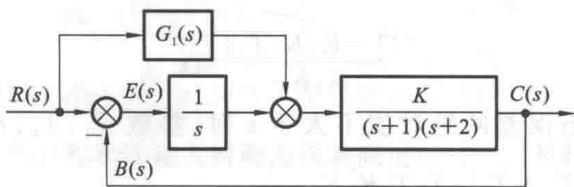


图 3.29 【3-33】复合控制系统的结构图

【解】 由梅逊公式易得系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{\frac{K}{s(s+1)(s+2)} + \frac{K}{(s+1)(s+2)}G_1}{1 + \frac{K}{s(s+1)(s+2)}} = \frac{K + KsG_1}{s(s+1)(s+2) + K}$$

由梅逊公式易得系统的误差传递函数为

$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1 - \frac{K}{(s+1)(s+2)}G_1}{1 + \frac{K}{s(s+1)(s+2)}} = \frac{s(s+1)(s+2) - KsG_1}{s(s+1)(s+2) + K}$$

对于输入 $R(s) = a_1 \frac{1}{s} + a_2 \frac{1}{s^2} + 2a_3 \frac{1}{s^3}$, 稳态误差为

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^3 + 3s^2 + 2s - KsG_1}{s(s+1)(s+2) + K} \left(a_1 + a_2 \frac{1}{s} + 2a_3 \frac{1}{s^2} \right)$$

若要 $e_{ss}=0$, 而且要在 $R(s) = a_4 \frac{1}{s^4}$ 作用下稳态误差为常数, 需使 $3s^2 + 2s - KsG_1 = 0$, 而不能消除 s^3 项, 因此可得

$$G_1 = \frac{3s+2}{K}$$

此时, 根据闭环传递函数可得闭环特征方程为 $s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$ 。要使系统稳

定,需使

$$0 < K < 6$$

综上,顺馈控制器为

$$G_1(s) = \frac{3s+2}{K}, \quad 0 < K < 6$$

【难点与易错点】

- 该题考查顺馈控制器的设计。
- 系统的稳态性能达到Ⅲ型系统的效果,即在有用输入 $r(t) = a_1 + a_2 t + a_3 t^2$ 作用下的稳态误差为零,而在 $r(t) = a_4 t^3$ 作用下的稳态误差为常数。
- 由于增加顺馈控制之后,系统不是主反馈到输入端的系统,因此不存在开环传递函数,但可以引入等效开环传递函数的概念,即由 $G_1 = \frac{3s+2}{K}$ 代入误差传递函数

$$\Phi_e(s) = \frac{s(s+1)(s+2) - KsG_1}{s(s+1)(s+2) + K} = \frac{1}{1+G'(s)}$$

可得等效开环传递函数为 $G'(s) = \frac{3s^2 + 2s + K}{s^3}$, 由此可知,系统的稳态性能达到了Ⅲ型系统的效果。

【3-34】 某复合控制系统的结构图如图 3.30 所示,其中常数 $K=10$ 。试设计顺馈控制器 $G_1(s)$,设计要求包括:

- (1) 系统的稳态性能达到Ⅲ型系统的稳态性能效果;
- (2) 顺馈控制器 $G_1(s)$ 的分子和分母阶次差不超过 1。

根据上述要求,确定顺馈控制器 $G_1(s)$ 的结构及其参数的可行范围。

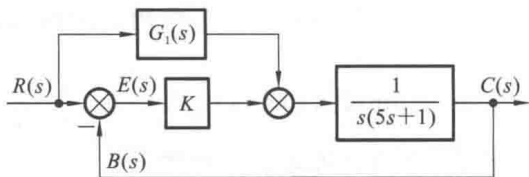


图 3.30 【3-34】复合控制系统的结构图

【解】 由梅逊公式易得系统的误差传递函数为

$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1 - \frac{1}{s(5s+1)}G_1}{1 + \frac{K}{s(5s+1)}} = \frac{5s^2 + s - G_1}{5s^2 + s + K}$$

由于 $G_1(s)$ 的分子和分母阶次差不超过 1,因此不能直接令 $G_1 = 5s^2 + s$ 。

对于输入 $R(s) = a_1 \frac{1}{s} + a_2 \frac{1}{s^2} + 2a_3 \frac{1}{s^3}$, 稳态误差为

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5s^2 + s - G_1}{5s^2 + s + K} \left(a_1 + a_2 \frac{1}{s} + 2a_3 \frac{1}{s^2} \right)$$

若要 $e_{ss} = 0$,而且要在 $R(s) = a_4 \frac{1}{s^4}$ 作用下稳态误差为常数,需使 $\Phi_e(s)$ 的分子中包含 s^3 项,且不存在 2 次方项、1 次方项及常数项。

根据上述分析, $\Phi_e(s)$ 分子中的 2 次方项、1 次方项及常数项均需依靠 $G_1(s)$ 去抵消。这样, $G_1(s)$ 的分母至少是 1 次多项式,才能使 $\Phi_e(s)$ 的分子中包含 s^3 项。分子至

少为 2 次多项式,才能消掉 $\Phi_e(s)$ 分子中的对应项。

根据 $G_1(s)$ 的分子和分母阶次差不超过 1, 设

$$G_1(s) = \frac{as^2 + bs + c}{Ts + 1}$$

有

$$\Phi_e(s) = \frac{5s^2 + s - G_1}{5s^2 + s + K} = \frac{5Ts^3 + (T+5)s^2 + s - (as^2 + bs + c)}{5Ts^3 + (T+5)s^2 + (KT+1)s + K}$$

当

$$\begin{cases} T+5=a \\ b=1 \\ c=0 \end{cases}$$

时,即顺馈控制器 $G_1(s)$ 为

$$G_1(s) = \frac{(T+5)s^2 + s}{Ts + 1}$$

此时误差传递函数为

$$\Phi_e(s) = \frac{5Ts^3}{5Ts^3 + (T+5)s^2 + (KT+1)s + K}$$

则在输入信号 $R(s) = a_1 \frac{1}{s} + a_2 \frac{1}{s^2} + 2a_3 \frac{1}{s^3}$ 作用下的稳态误差为

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5Ts^3}{5Ts^3 + (T+5)s^2 + (KT+1)s + K} \left(a_1 + a_2 \frac{1}{s} + 2a_3 \frac{1}{s^2} \right) = 0$$

在输入信号 $R(s) = a_4 \frac{1}{s^4}$ 作用下的稳态误差

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_e(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5Ts^3}{5Ts^3 + (T+5)s^2 + (KT+1)s + K} \times \frac{a_4}{s^3} = \frac{5Ta_4}{K}$$

为常数,符合设计要求。

下面检查系统的稳定性。施加顺馈控制之后的闭环特征方程为

$$(5s^2 + s + K)(Ts + 1) = 0$$

要使系统稳定,由于 $K=10$,因此只要 $T>0$,就能满足要求。

综上,顺馈控制器设计为

$$G_1(s) = \frac{(T+5)s^2 + s}{Ts + 1}, \quad T > 0$$

【难点与易错点】

● 该题中,若设 $G_1(s) = \frac{as^2 + bs + c}{ds + e}$, 实际上存在冗余的参数。因此设 $G_1(s) = \frac{as^2 + bs + c}{Ts + 1}$ 。

● 由于增加顺馈控制之后,系统不是主反馈到输入端的系统,因此不存在开环传递函数,但可以引入等效开环传递函数的概念,即由 $G_1 = \frac{(T+5)s^2 + s}{Ts + 1}$ 代入误差传递函数

$$\Phi_e(s) = \frac{5Ts^3}{5Ts^3 + (T+5)s^2 + (KT+1)s + K} = \frac{1}{1+G'(s)}$$

可得等效开环传递函数为 $G'(s) = \frac{(T+5)s^2 + (KT+1)s + K}{5Ts^3}$, 由此亦可知, 系统的稳态性能达到了Ⅲ型系统的效果。

【3-35】 某复合控制系统的结构图如图 3.31 所示, 其中 $K, T > 0$ 。

(1) 是否存在合适的顺馈控制器 $G_1(s)$, 使得系统对任意输入 $R(s)$ 均可保持稳态误差为 0。如果存在, 请给出合适的 $G_1(s)$ 表达式。

(2) 是否存在合适的顺馈控制器 $G_2(s)$, 使得系统对任意扰动输入 $N(s)$ 均可保持稳态误差为 0。如果存在, 请给出合适的 $G_2(s)$ 表达式。

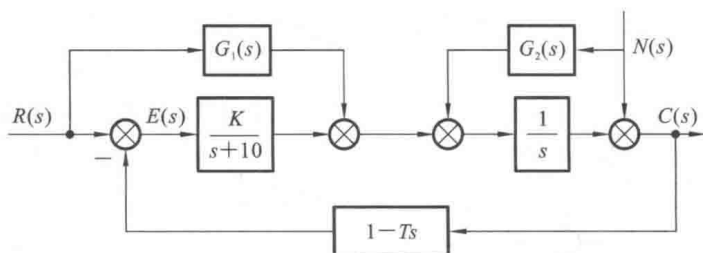


图 3.31 【3-35】复合控制系统的结构图

【解】 (1) 有用输入下, 由梅逊公式易得误差传递函数为

$$\Phi_{er}(s) = \frac{1 - \frac{(1-Ts)G_1}{s}}{1 + \frac{K(1-Ts)}{s^2 + 10s}} = \frac{s(s+10) - (s+10)(1-Ts)G_1}{s^2 + (10-KT)s + K}$$

如果要使任意有用输入下的稳态误差均为 0, 即误差的全补偿, 则需 $\Phi_{er}(s) = 0$, 即

$$s(s+10) - (s+10)(1-Ts)G_1 = 0$$

则有

$$G_1(s) = \frac{s}{1-Ts}$$

此时, 闭环特征方程为

$$(s^2 + (10-KT)s + K)(1-Ts) = 0$$

由于 $K, T > 0$, 因此闭环系统不稳定。不存在合适的顺馈控制器 $G_1(s)$, 使得系统对任意输入 $R(s)$ 均可保持稳态误差为 0。

(2) 扰动输入下, 由梅逊公式易得误差传递函数为

$$\Phi_{en}(s) = \frac{Ts - 1 - \frac{(1-Ts)G_2}{s}}{1 + \frac{K(1-Ts)}{s^2 + 10s}}$$

如果要使任意有用输入下的稳态误差均为 0, 则需 $\Phi_{en}(s) = 0$, 即

$$Ts - 1 - \frac{(1-Ts)G_2}{s} = 0$$

则有

$$G_2 = -s$$

此时, 闭环特征方程为

$$s^2 + (10 - KT)s + K = 0$$

只要 $KT < 10$, 就存在 $G_2 = -s$, 使得系统对任意扰动输入 $N(s)$ 均可保持稳态误差为 0。

【难点与易错点】

● 顺馈控制器可能会改变控制系统的闭环特征方程, 因此, 在设计时, 要兼顾控制系统的稳定性要求。

【3-36】 某控制系统的结构图如图 3.32 所示。

(1) 当 $n(t) = 0$ 时, 确定参数 K_1 和 K_2 , 使得系统的单位阶跃响应超调量 $\sigma_p = 25\%$, 峰值时间 $t_p = 2(s)$;

(2) 判断是否存在 $G_n(s)$, 使系统在 $r(t) = n(t) = t$ 共同作用下的总稳态误差为零。如果存在, 试求出 $G_n(s)$ 。

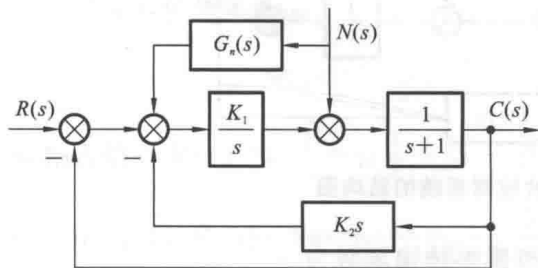


图 3.32 【3-36】控制系统的结构图

【解】 显然闭环系统稳定。

(1) 当 $n(t) = 0$ 时, 系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_1}{s(s + K_1 K_2 + 1)}$$

对照二阶系统开环传递函数的标准

形式 $\frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)}$, 可得

$$\omega_n^2 = K_1, 2\zeta\omega_n = K_1 K_2 + 1$$

由 $\sigma_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 0.25, t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 2, \omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$, 可得

$$\zeta = \sqrt{\frac{(\ln\sigma_p)^2}{\pi^2 + (\ln\sigma_p)^2}} = 0.40, \quad \omega_n = \frac{\pi}{2\sqrt{1-\zeta^2}} = 1.71$$

从而

$$K_1 = \omega_n^2 = 2.92$$

$$K_2 = \frac{2\zeta\omega_n - 1}{K_1} = 0.13$$

(2) 当 $r(t) = t$ 时, 由 $G(s) = \frac{K_1}{s(s + K_1 K_2 + 1)}$, 开环放大系数为 $\frac{K_1}{K_1 K_2 + 1}$, 有

$$K_v = \frac{K_1}{K_1 K_2 + 1}$$

则在有用输入下的稳态误差为

$$e_{ssr} = \frac{1}{K_v} = \frac{K_1 K_2 + 1}{K_1}$$

当 $n(t) = t$ 时, 由梅逊公式易得扰动作用下的误差传递函数为

$$\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = -\frac{\frac{1}{s+1} + \frac{K_1 G_n}{s(s+1)}}{1 + \frac{K_1}{s(s+1)} + \frac{K_1 K_2}{s+1}} = -\frac{s + K_1 G_n}{s^2 + (K_1 K_2 + 1)s + K_1}$$

扰动输入引起的稳态误差为

$$e_{\text{ssn}} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{\text{en}}(s) N(s) = - \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s + K_1 G_n}{s^2 + (K_1 K_2 + 1)s + K_1} \frac{1}{s^2} = - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s + K_1 G_n}{K_1} \frac{1}{s}$$

则总的稳态误差为

$$e_{\text{ss}} = e_{\text{ssr}} + e_{\text{ssn}} = \frac{K_1 K_2 + 1}{K_1} - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s + K_1 G_n}{K_1} \frac{1}{s} = 0$$

由 $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{s + K_1 G_n}{K_1} \frac{1}{s} = \frac{K_1 K_2 + 1}{K_1}$ 可知, 要使总的稳态误差为零, 可选取

$$G_n = K_2 s$$

【难点与易错点】

- 该题综合考查动态性能与稳态性能。

2. 局部并联控制器的设计

【3-37】 某控制系统的结构图如图 3.33 所示。试判断系统闭环的稳定性。如果系统不稳定, 试采用合适的局部并联连接的方式, 采用比例环节设计控制装置, 以满足下面的性能要求:

- (1) 闭环系统稳定;
- (2) 在有用输入为单位斜坡输入时稳态误差为 0;
- (3) 在扰动输入为单位斜坡输入时稳态误差有界。

【解】 原系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{10}{s^2(2s+1)+10}$$

闭环特征方程为 $s^2(2s+1)+10=0$, 缺项, 显然原系统不稳定。

系统前向通路有两个环节 $\frac{1}{s}$ 和 $\frac{10}{s(2s+1)}$, 因此有两种设计方案。

- (1) 如果采用局部并联连接在 $\frac{1}{s}$ 上, 如图 3.34 所示。

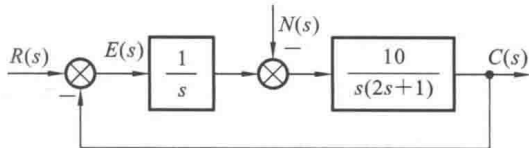


图 3.33 【3-37】控制系统的结构图

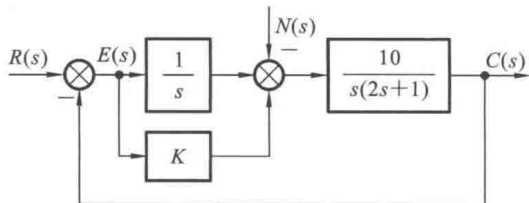


图 3.34 【3-37】扰动点之前并联比例环节后的结构图

系统闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{(Ks+1)10}{s^2(2s+1)+(Ks+1)10}$$

闭环特征方程为 $2s^3 + s^2 + 10Ks + 10 = 0$, 要使系统稳定, 则需

$$K > 2$$

此时系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10(Ks+1)}{s^2(2s+1)}$$

由上可知系统为Ⅱ型系统,在有用输入为单位斜坡输入时稳态误差为0。

在扰动作用下系统的误差传递函数为

$$\Phi_{\text{en}}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{\frac{10}{s(2s+1)}}{1 + \frac{(Ks+1)10}{s^2(2s+1)}} = \frac{10s}{s^2(2s+1) + (Ks+1)10}$$

则

$$e_{\text{ssn}} = \lim_{s \rightarrow 0} \Phi_{\text{en}}(s)N(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10s}{s^2(2s+1) + (Ks+1)10} \frac{1}{s^2} = 1$$

综上,在 $\frac{1}{s}$ 上,并联比例环节 $K > 2$ 时满足设计要求。

(2) 如果采用局部并联连接在 $\frac{10}{s(2s+1)}$ 上,如图3.35所示。

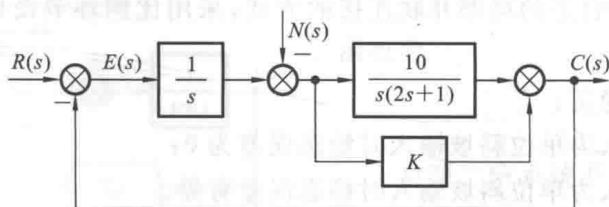


图 3.35 【3-37】扰动点之后并联比例环节后的结构图

系统闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{Ks(2s+1)+10}{s^2(2s+1) + Ks(2s+1) + 10} = \frac{2Ks^2 + Ks + 10}{2s^3 + (1+2K)s^2 + Ks + 10}$$

闭环特征方程为 $2s^3 + (1+2K)s^2 + Ks + 10 = 0$,要使系统稳定,则需

$$2K^2 + K > 20 \text{ 且 } K > 0$$

解得

$$K > \frac{\sqrt{161}-1}{4} = 2.922$$

此时系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{Ks(2s+1)+10}{s^2(2s+1)}$$

由上可知系统为Ⅱ型系统,在有用输入为单位斜坡输入时稳态误差为0。

在扰动作用下系统的误差传递函数为

$$\Phi_{\text{en}}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{\frac{Ks(2s+1)+10}{s(2s+1)}}{1 + \frac{Ks(2s+1)+10}{s^2(2s+1)}} = \frac{Ks^2(2s+1)+10s}{2s^3 + (1+2K)s^2 + Ks + 10}$$

则

$$e_{\text{ssn}} = \lim_{s \rightarrow 0} \Phi_{\text{en}}(s)N(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{Ks^2(2s+1)+10s}{2s^3 + (1+2K)s^2 + Ks + 10} \frac{1}{s^2} = 1$$

综上,在 $\frac{10}{s(2s+1)}$ 上,并联比例环节 $K > 2.922$ 时满足设计要求。

因此,按照上面方案(1)或方案(2)设计并联连接的比例控制,就可以满足设计要求。

【难点与易错点】

- 该题采用局部并联控制补足特征方程中的缺项,从而改善系统的稳定性。
- 该题如果采用局部反馈控制,则会减少开环传递函数的积分环节个数,在有输入为斜坡输入时,稳态误差无法保证为0。因此不可行。

3. 局部反馈控制器的设计

【3-38】 某控制系统的结构图如图 3.36 所示。试判断系统闭环的稳定性。如果系统不稳定,试采用合适的局部负反馈连接的方式,采用比例环节设计控制装置,以满足下面的性能要求:

- (1) 闭环系统稳定;
- (2) 当有用输入和扰动输入为单位斜坡输入时,稳态误差都不为0但都有界。

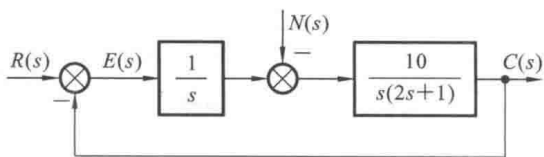


图 3.36 【3-38】控制系统的结构图

【解】 原系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{10}{s^2(2s+1)+10}$$

闭环特征方程为 $s^2(2s+1)+10=0$, 缺项, 显然原系统不稳定。

系统前向通路有两个环节 $\frac{1}{s}$ 和 $\frac{10}{s(2s+1)}$, 下面考虑局部反馈连接的两种方案。

- (1) 如果在 $\frac{1}{s}$ 两端进行比例环节的反馈连接, 如图 3.37 所示。

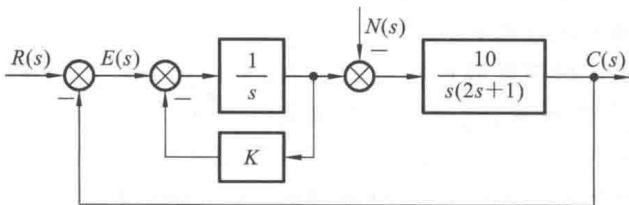


图 3.37 【3-38】扰动点之前增加反馈连接后的系统结构图

在扰动作用点之前的积分环节会变成 $\frac{1}{s+K}$, 虽然能改善稳定性, 但是扰动作用点之前没有积分环节, 对于单位斜坡的扰动输入, 稳态误差无穷大。不符合题设。

- (2) 如果在 $\frac{10}{s(2s+1)}$ 的两端进行比例环节的反馈连接, 如图 3.38 所示。

系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{10}{s(s(2s+1)+10K)}$$

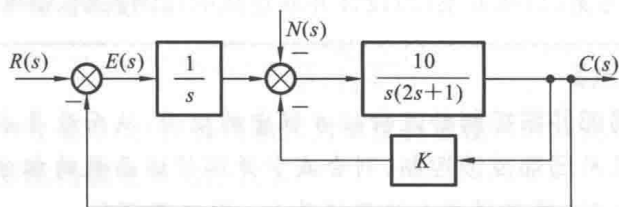


图 3.38 【3-38】扰动点之后增加反馈连接后的系统结构图

闭环特征方程为 $2s^3 + s^2 + 10Ks + 10 = 0$, 若 $K > 2$, 则系统稳定。

由开环传递函数可知, 系统是一个 I 型系统, 当有用输入为单位斜坡输入时, 稳态误差为

$$e_{ssr} = \frac{1}{K_v} = K$$

在扰动输入作用下的误差传递函数为

$$\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)} = \frac{\frac{10}{s(2s+1) + 10K}}{1 + \frac{10}{s(2s+1) + 10K}} = \frac{10s}{2s^3 + s^2 + 10Ks + 10}$$

扰动输入引起的稳态误差为

$$e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \Phi_{en}(s) N(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10}{2s^3 + s^2 + 10Ks + 10} = 1$$

综上, 在 $\frac{10}{s(2s+1)}$ 的两端进行比例环节的反馈连接, 只要 $K > 2$, 控制系统就稳定, 而且稳态误差也满足题设要求。

【难点与易错点】

- 该题采用局部反馈控制补足特征方程中的缺项, 从而改善控制系统的稳定性。
- 该题如果对稳态性能没有设计要求, 也可以采用串联比例-微分控制来补齐闭环特征方程中的 1 次方项。
- 该题如果采用局部并联连接进行控制, 无论是并联在前向通路中的哪个环节, 系统的型别均不会改变, 仍然是 II 型系统。因此, 在单位斜坡输入下的稳态误差为 0, 不符合题设。

4. 串联控制器的设计

【3-39】 某控制系统的结构图如图 3.39 所示。当 $U(s) = 1$ 时, 试判断系统闭环的稳定性。如果系统不稳定, 试设计合适的控制器 $U(s)$, 保证闭环系统稳定。

【解】 (1) 原系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{10}{s^2(2s+1) + 10}$$

闭环特征方程为 $s^2(2s+1) + 10 = 0$, 缺项, 显然系统不稳定。

如果要使闭环系统稳定, 则需要补齐所缺的 1 次方项。

(2) 如果采用 PD 控制装置, 其具有 1 次方项, 因此令

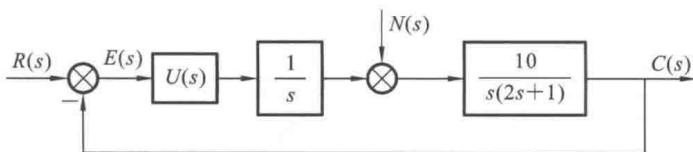


图 3.39 【3-39】控制系统的结构图

$$U(s) = as + b$$

则闭环特征方程为

$$s^2(2s+1) + 10(as+b) = 2s^3 + s^2 + 10as + 10b = 0$$

只要 $10a > 20b$, 即使闭环系统稳定, 需使 PD 控制装置的参数满足

$$a > 2b > 0$$

(3) 如果采用 PID 控制装置, 即

$$U(s) = \frac{as^2 + bs + c}{s}$$

则闭环特征方程为

$$2s^4 + s^3 + 10as^2 + 10bs + 10c = 0$$

列出劳斯阵列, 即

s^4	2	10a	10c
s^3	1	10b	(0)
s^2	$10a - 20b$	$10c$	
s^1	$\frac{10ab - 20b^2 - c}{a - 2b}$	0	
s^0	$10c$		

要使系统稳定, 则需

$$\begin{cases} a > 2b > 0 \\ 10ab - 20b^2 > c > 0 \end{cases}$$

满足上述参数要求的 PID 控制装置可以保证闭环系统稳定。

【难点与易错点】

● 该题采用 PID 控制之后, 增加了系统的阶次, 将三阶系统变成了四阶系统。此外, 如果对控制系统的性能有更高的要求, 则需要进行更加精准的控制器设计。具体可参考第 6 章的相关内容。

● 该题采用 PI 控制无法实现设计要求。